

Eigenbaumöbel, Gesamtmaterielliste und Bauanleitung

Kühlschrankschrank · Sitzbank mit Trelino-Auszug · vollständige Materialliste · Step-by-step-Aufbau ·
Abnahme und Betrieb

Zeichnungssatz SPR-BAU-01 · Stand 06.08.2026

Ergänzt SPR-GA-01, SPR-BETT-01, SPR-EL-01

Koordinaten wie SPR-GA-01, Maße in mm

[B] bestätigt · [P] Produktmaß · [A] Annahme · [V] messen

- | | |
|--|--|
| 1 · Kühlschrankschrank (Eigenbau) | 12 · Aufmaßblatt – vor jeder Bestellung |
| 2 · Sitzbank mit Trelino-Auszug | 13 · Gesamtmaterielliste |
| 3 · Fußpodest P und HF1 | 14 · Gewicht und Achslasten |
| 4 · Warmluftführung OEM-Standheizung | 15 · Werkzeuge und Vorbereitung |
| 5 · Wertfächer HF1–HF3 und Safe | 16 · Bauablauf mit Freigabetoren |
| 6 · Küche, Wasser und Kochstelle | 17 · Phase 1 – Fahrzeug vorbereiten |
| 7 · Fußboden und Materialspezifikation | 18 · Phase 2 und 3 – Möbel und Hängeschränke |
| 8 · Laderaum, Boxen, Stauraumsicherung | 19 · Phase 4 – Elektrik und Wasser |
| 9 · Dachträger und Solarmontage | 20 · Phase 5 bis 7 – Bett bauen |
| 10 · Einstieg, Trittstufe, Bettstufe | 21 · Abnahme, Lasttest, Probefahrt |
| 11 · Außendusche und Kabinentrennwand | 22 · Betrieb, Wartung, Revisionsprotokoll |

1 Kühlschrankschrank — Eigenbau

Der Schrank hat drei Aufgaben gleichzeitig: er nimmt den Kühlschrank (**750 × 520 × 570**) auf, er ist das **linke Auflager des ausgezogenen Betts**, und seine Front trägt die **Klappstufe**, mit der man aus dem Bett kommt. Deshalb ist seine Oberkante ein Präzisionsmaß ($Z\ 900 \pm 2$).

Zum Gerät: die Maße $750 \times 520 \times 570$ passen **nicht** zum früher angenommenen Dometic NRX 60C ($448 \times 537 \times 525$). Es handelt sich also um ein größeres Gerät der 90-l-Klasse. Alle Korpusmaße hier folgen deiner Maßangabe. **Vor dem Zuschnitt bitte Modellbezeichnung und Einbauanleitung des tatsächlich gelieferten Geräts prüfen** — Türanschlag, Türaufschlagmaß, Lüftungsvorgaben und Kompressorlage stehen dort und haben Vorrang vor dieser Zeichnung.

Maß	Wert	Herleitung
Korpus außen in Y (Fahrtrichtung)	560	12 Seitenwand + 520 Gerät + 12 Seitenwand + 16 Luft
Korpus außen in X (Tiefe zum Gang)	610	12 Rückwand + 25 Kaminschacht + 570 Gerät + 3 Toleranz
Korpus Höhe	900	= Möbelhöhe, Präzisionsmaß ± 2
UK Kühlschrank	110	18 Boden + 92 Sockelraum für Zuluft und Klappstufenbeschlag
OK Kühlschrank	860	$110 + 750 \rightarrow 40\text{ mm}$ bis zur Korpusoberkante für Abluftplenum und Deckel
Einbaulage in Y	1640 ... 2200	schließt direkt an die Bettvorderkante (Y 1620) an
Gangbreite danach	660	1270 (Küchenfront) – 610 . 30 mm weniger als vorher — das kostet der größere Kühlschrank

1.1 LÜFTUNG — WARUM SIE IN DIE GARAGE GEHT UND WIE

Das Grundprinzip: ein Kompressorkühlschrank braucht einen **Kamin** — kühle Luft unten hinein, warme Luft oben heraus, und die warme Luft muss **weg**. Steht sie im Schrank, steigt der Verbrauch um 30–50 %. Der Schrank grenzt mit seiner Rückwand bei Y 1640 **direkt an die Garage** — das ist der kürzeste Weg für die Abluft und der Grund, warum dieser Aufbau ohne Eingriff in die Außenhaut auskommt.

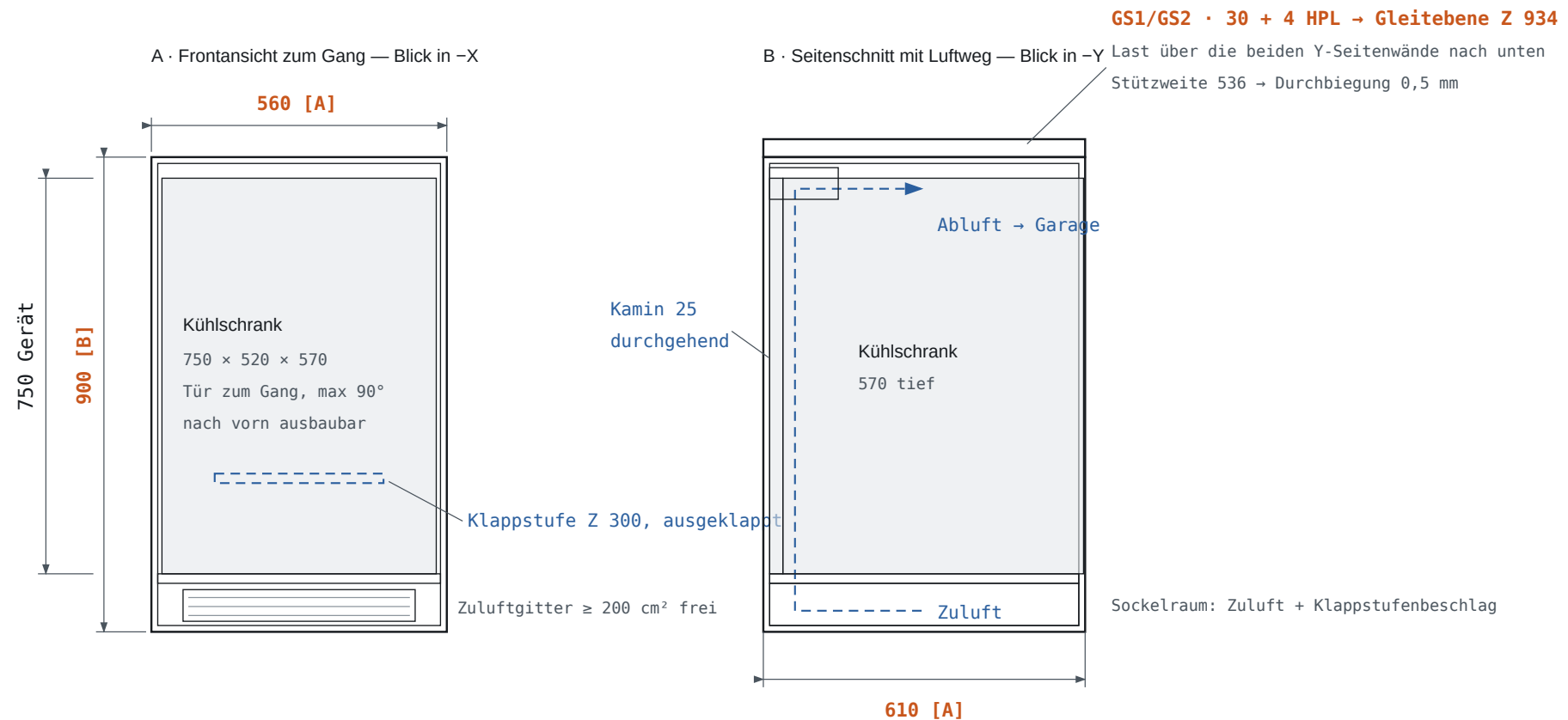
Stufe	Ausführung	Freier Querschnitt
① Zuluft	Lüftungsgitter in der gangseitigen Sockelfront , Z 20–100, über die volle Korpusbreite	$\geq 200 \text{ cm}^2$ frei (Gitter-Nettoquerschnitt, nicht Außenmaß)
② Kaminschacht	25 mm durchgehend hinter dem Gerät, Z 110 bis 860, oben und unten offen, keine Kabel und keine Dämmung darin	$25 \times 520 = 130 \text{ cm}^2$
③ Abluft	Durchbruch in der Rückwand zur Garage bei Z 700–860, mit Gitter; darüber ein Plenum unter dem Korpusdeckel	$\geq 200 \text{ cm}^2$ frei
④ Garagenentlüftung	Dauerlüfter/Schlitzgitter in der Heckklappe oder im hinteren Seitenteil , $\geq 200 \text{ cm}^2$ frei	$\geq 200 \text{ cm}^2$
⑤ Zwangslüftung	12-V-Axiallüfter 80 mm im Ablufteinlass, thermostatisch ab ca. 35 °C (Kreis DC-17)	—

Die ehrliche Einschränkung: ohne Schritt ④ heizt sich die Garage auf. Sie ist zwar mit rund 2,5 m³ ein großes Volumen, aber ein geschlossenes — nach ein paar Stunden steht die Wärme darin, und der Kühlschrank saugt sie über den Gang wieder an. **Die Garage braucht also einen eigenen dauerhaft offenen Auslass ins Freie.** Zwei Wege: **(a)** ein Schlitz-/Kiemengitter unten in einer Hecktür oder im hinteren Seitenblech — kleiner Eingriff in die Außenhaut, dafür funktioniert der Kamin danach ohne Strom; **(b)** ein 80-mm-Rohr vom Ablufteinlass mit dem Thermostatlüfter direkt zu einem vorhandenen Karosserie-Entlüftungsgitter (die W907 hat werkseitig Entlüftungsöffnungen hinter der Seitenverkleidung — **Lage am Fahrzeug prüfen [V]**). **Ich empfehle (b)**, weil es die Außenhaut unangetastet lässt; wenn die werkseitige Entlüftung nicht ausreicht, ist (a) der saubere Plan B.

KS-01 · Kühlschrankschrank

links: Frontansicht zum Gang · rechts: Seitenschnitt mit Luftweg und Bettauflage

SPR-BAU-01-KS01



KS-01 — Der Kaminschacht liegt an der **Fahrzeugwand** (links im Schnitt), die Abluft tritt oben durch die Rückwand in die Garage aus. Die Zuluft kommt kühl aus dem Gang. Die Auflageleisten GS1/GS2 stützen sich auf den beiden Seitenwänden des Korpus ab — deshalb ist die maßgebende Stützweite nur 536 mm.

1.2 ZUSCHNITT KÜHLSCHRANKSCHRANK

Pos.	Teil	Stk	Fertigungsmaß [A/V]	Material / Funktion
K01	Seitenwände (in Y)	2	610 × 900 × 12	Pappel-Sperrholz/Queenply 12 — tragen GS1/GS2
K02	Rückwand zur Garage	1	536 × 900 × 12	mit Abluftdurchbruch Z 700–860
K03	Boden	1	536 × 586 × 18	verstärkt, trägt das Gerätegewicht
K04	Geräteboden	1	536 × 586 × 18	auf Z 110, mit Zuluftschlitz nach hinten
K05	Deckel	1	560 × 610 × 18	Z 900 ± 2 , eben; darunter Abluftplenum 40 mm
K06	Querrippen unter dem Deckel	2	30 × 60 × 586	bei Y 1660 und Y 2180 — leiten die GS-Last in die Seitenwände
K07	Sockelblende mit Zuluftgitter	1	536 × 92 × 12	Gitter mit $\geq 200 \text{ cm}^2$ freiem Querschnitt
K08	Klappstufe	1	400 × 250 × 18	Trittfläche, rutschhemmend belegt, OK ausgeklappt Z 300
K09	Stufenbeschlag	1 Satz	2 Stahlwinkel + Bodenstütze	auf 150 kg ausgelegt, verriegelt in beiden Endlagen
K10	Abluftgitter + 80-mm-Lüfter + Thermostat	1 Satz	—	Kreis DC-17, schaltet ab ca. 35 °C

1.3 BAUREGELN

Gerät nach vorn ausbaubar: keine Verschraubung durch den Korpus in das Gerät, keine Kabelschelle hinter dem Gerät. Die 12-V-Leitung bekommt **500 mm Serviceschlaufe** und einen Steckverbinder in Griffweite.

Türanschlag zum Gang, Öffnung auf 90° begrenzen (Anschlagpuffer oder Türfeststeller). Bei 660 mm Gang schwenkt ein 520 mm breites Türblatt sonst gegen die Küchenfront.

Elastische Entkopplung: das Gerät steht auf 4 Gummipuffern (Shore 40–50), die Rückwand bekommt eine 3-mm-Filzauflage. Kompressorbrummen wandert sonst als Körperschall in den Korpus und von dort ins Bett — und das Bett liegt direkt daneben.

Fahrverriegelung: die Kühlschranktür bekommt einen **formschlüssigen Riegel**, nicht nur den Magnetverschluss.

Kein Wertfach und keine Elektronik am Kamin — der Schacht wird im Betrieb 40–55 °C warm.

Akustikprobe vor der Abnahme: Kühlschrank, Lüfter und Gehäuse mindestens **eine ganze Nacht** unter realistischen Bedingungen laufen lassen — bei Nachttemperatur, mit gefülltem Gerät und geschlossenen Türen. Bewertet wird nicht die Lautstärke am Gerät, sondern **was man im Bett hört**. Wenn es brummt: Entkopplungspuffer weicher, Rückwand mit Filz oder Antidröhnmatte belegen, Lüfterdrehzahl über einen Vorwiderstand senken. **Lüftungsquerschnitte und Servicezugang dürfen dabei nicht kleiner werden** — lieber ein leiserer Lüfter als ein kleineres Gitter.

2 Sitzbank mit Trelino-Auszug

Die Bank ist **ausschließlich Wohnbank** — kein zugelassener Fahrgastsitz, keine Gurtpunkte, während der Fahrt sitzt dort niemand. Sie steht **auf dem Holzboden** (nicht auf dem Podest), nimmt die Trelino Evo L auf einem Vollauszug auf und beherbergt im festen vorderen Teil den **Safe HF3**.

Maß	Wert	Herleitung
Grundfläche	650 (X) × 500 (Y)	X = Sitztiefe gesamt, Y = Sitzbreite
Korpusoberkante	480	Innenmaß 444 — die Trelino Evo L ist 430 hoch und läuft auf seitlich montierten Auszügen
Sitzoberkante	540	480 + 60 Polster = Sitzhöhe der Drehsitze

Maß	Wert	Herleitung
Effektive Sitztiefe	510	650 – 140 Lehnenfuß. Vorgabe 500-520 ✓
Rückenlehne	OK 830	= UK des großen Fensters. Lehnenhöhe über dem Polster 290 mm
Lehnenneigung	100–105°	zum Sitz; unten 140 mm tief, oben 30 mm — das ergibt die Neigung ohne Mechanik
Einbaulage	Y 2200 ... 2700	schließt an den Kühlschrankschrank an

SB-01 · Sitzbank

links: Schnitt quer zur Sitzrichtung · rechts: Draufsicht mit Trelino-Fahrweg

SPR-BAU-01-SB01

A · Schnitt — Blick in -Y, X nach rechts zum Gang

B · Draufsicht — Y nach unten, X nach rechts

SB-01 — Der Safe HF3 sitzt im festen Teil hinter dem Trelino-Auszug: er ist erst zugänglich, wenn der Toilettenauszug vollständig herausgenommen ist, und steht auf einem eigenen Stahlwinkel, der durch den Bankboden bis in einen geprüften Bodenpunkt geht.

2.1 POLSTERAUFBAU — DER TEIL, AN DEM MAN JEDEN ABEND SITZT

Lage	Ausführung	Warum
Sitzpolster	60 mm Kaltschaum RG 35-40 , Stauchhärte ca. 4,0-5,0 kPa (CV40)	RG 35-40 ist Möbelqualität und sackt nicht nach; unter RG 30 hat man nach einer Saison eine Kuhle. 60 mm sind der beste Kompromiss zwischen Sitzkomfort und Innenhöhe für die Trelino
Rückenlehne	40 mm Kaltschaum, weicher : RG 35, ca. 2,5-3,0 kPa	Die Lehne soll nachgeben, der Sitz nicht. Gleicher Schaum in beiden Teilen fühlt sich immer falsch an
Unterlage	Abstandsgewirk / 3D-Lüftungsmatte 10-12 mm unter dem gesamten Sitzpolster	Ohne Hinterlüftung kondensiert Körperfeuchte an der kalten Korpusplatte — der Schaum wird von unten klamm und riecht nach einer Weile. Die Matte kostet 25 € und löst das Problem vollständig
Unterseite	rutschhemmende Beschichtung oder Antirutschmatte	das Polster darf beim Aufstehen nicht wandern
Bezug	abnehmbar und waschbar , UV- und abriebfest (≥ 40.000 Martindale), umlaufender belastbarer Reißverschluss (Kunststoffspirale, kein Metall)	Metallreißverschlüsse korrodieren im Fahrzeugklima. Ein Bezug, den man nicht waschen kann, ist im Camper eine Fehlkonstruktion

Freigabe der Geometrie nur mit 1:1-Provisorium. Bevor der Korpus gebaut wird: Sitzhöhe 540, Sitztiefe 510 und Lehnenneigung 100-105° mit Pappe, Latten und einem Stapel Schaumreste nachbauen und von **beiden vorgesehenen Nutzern je 20 Minuten** probesitzen — mit Schuhen, mit den Füßen auf dem 120-mm-Podest, und mit einer Tischplatte auf der geplanten Höhe. Geprüft wird: Kniekehlendruck, Fußkontakt, Aufstehen, Sitzwechsel und die Höhendifferenz zum Tisch (siehe Kasten in SPR-GA-01, Kapitel 6). **Erst danach werden die endgültigen Maße eingetragen und gesägt.**

2.2 ZUSCHNITT SITZBANK

Pos.	Teil	Stk	Fertigungsmaß [A/V]	Material / Funktion
S01	Seitenwände	2	650 × 480 × 12	Pappel-Sperrholz/Queenply
S02	Rückwand (zur Fahrzeugwand)	1	476 × 480 × 12	Anbindung an die untere Airline-Schiene
S03	Front zum Gang	1	476 × 480 × 12	mit Ausschnitt für den Trelino-Auszug
S04	Boden	1	626 × 476 × 18	trägt Auszugsschienen und Safe-Winkel
S05	Deckel / Sitzfläche	1	650 × 500 × 18	mit 4 Lüftungsbohrungen Ø 25 unter dem Polster
S06	Trennwand vor dem Safe	1	476 × 444 × 12	bei X 140 — trennt Safefach und Trelino-Fahrweg
S07	Lehnenrahmen	1	500 breit, 290 hoch, keilförmig	Rippen 18 mm, außen mit 6 mm Sperrholz beplankt
S08	Trelino-Tablett	1	380 × 320 × 15	mit umlaufender Aufkantung 20 gegen Verrutschen
S09	Vollauszüge, seitlich montiert	1 Paar	500–550 mm, ≥ 45 kg, in beiden Endlagen verriegelnd	seitliche Montage spart die 13 mm Bauhöhe unter dem Tablett
S10	Safe-Winkel	1 Satz	Stahl 3 mm, mit Gegenplatte	durch S04 in einen geprüften Bodenpunkt

3 Fußpodest P und Geheimfach HF1

Das Podest ist **kein Möbelsockel, sondern eine Fußauflage**. Bank und Tisch stehen **daneben auf dem Holzboden**; das Podest hebt nur die Füße der Sitzenden an, damit Knie- und Beckenwinkel stimmen. Es ist **so breit wie die Sitzbank** (X 0–650) und läuft nach vorn **schräg aus**, damit der Durchgang zum Fahrerhaus zwischen den Sitzen vollständig auf Z 0 bleibt.

Warum ein Fußpodest überhaupt: die Sitzhöhe ist mit **540 mm** vorgegeben — das ist die Höhe der gedrehten Serienstühle. 540 mm sind für die meisten Menschen zu hoch, die Füße hängen oder nur die Zehenspitzen berühren den Boden. Mit 120 mm Podest liegt die **effektive Sitzhöhe bei 420 mm** — genau der Bereich, in dem der Oberschenkel waagerecht liegt und der Kniewinkel bei etwa 90° steht. Deshalb ist die Podesthöhe an die Sitzhöhe gekoppelt und nicht frei wählbar.

3.1 KONTUR

Bereich	X von...bis	Y von...bis	Funktion
Hauptfeld	0 ... 650	2700 ... 3080	Fußfläche vor der Bank und unter dem Tisch, Bankbreite
Schräge	650 → 350	3080 ... 3300	läuft zum Fahrersitz hin aus — der Durchgang zwischen den Sitzen bleibt Z 0
frei bei Z 0	ab 350 bzw. 650	alles übrige	Gang, Küchenstehzone, Einstieg Schiebetür, Weg ins Fahrerhaus

Die Schräge ist der ganze Trick. Ein rechteckiges Podest würde entweder den Durchgang nach vorn versperren oder so kurz sein, dass die Füße der Drehsitz-Nutzer daneben stehen. Die abgeschrägte Kante gibt beiden Sitzplätzen eine Fußfläche und lässt den Weg zwischen Fahrer- und Beifahrersitz frei. Die Schrägkante bekommt ein **flächenbündiges Alu-Kantenprofil** und eine **kontrastfarbene Markierung** — eine 120-mm-Stufe, die man nicht sieht, ist eine Stolperfalle.

3.2 ZUSCHNITT PODEST (P = 120 NOMINAL — ENDMASS NACH PROBESITZEN)

Pos.	Teil	Stk	Fertigungsmaß [A/V]	Material / Funktion
P01	Deckel Hauptfeld	1	650 × 380 × 15	Birke-Multiplex
P02	Deckel Schrägfeld	1	650/350 × 220 × 15	Trapez, Kontur nach realer Fußhülle
P03	Umfangsrippen	ca. 5	18 × 102 × nach Kontur	umlaufend geschlossen, Randlastpfad
P04	Querrippen	3	18 × 102 × 614	Raster ≤ 250 mm
P05	Ankerplatten	4	120 × 120 × 18	nur über geprüften Bodenpunkten, mit Stahlgegenplatte
P06	HF1-Kassette	1	innen ca. 300 × 220 × H 70	Stahlblech, unter einer bündigen Klappe unter herausnehmbarer Belagseinlage
P07	Belag	≈ 0,4 m ²	2–3 mm, rutschhemmend	gleicher Belag wie der Fußboden
P08	Kantenprofil	≈ 1,4 m	Alu, flächenbündig	an Vorderkante und Schräge, kontrastfarben abgesetzt

Was *nicht* mehr im Podest liegt: Der Heizluftweg läuft jetzt **nicht** durch das Podest — es ist dafür zu klein und liegt an der falschen Stelle. Die Warmluftführung geht direkt von HOUT in den Mittelgang (Kapitel 4). Damit ist HF1 automatisch das geforderte **kalte, trockene Fach**, ohne dass eine Trennwand nötig wäre.

3.3 BAUSCHRITTE

Probesitzen zuerst (Kapitel 2.1): Sitzhöhe, Fußkontakt und Tischabstand mit Testflächen H 100 / 120 / 140 prüfen und P schriftlich freigeben. Ändert sich P, ändern sich **nur die Rippenhöhen**.

Kontur mit Pappe auf Z 0 auslegen; beide Sitze in Tischstellung drehen, Fußhüllen und den Durchgang nach vorn anzeichnen.

Geprüfte Bodenpunkte einmessen; Kabel- und Wasserwege unter dem Podest markieren.

Rippen trocken aufbauen, HF1 als eigenes Feld abteilen, Ankerplatten setzen und verschrauben.

HF1-Kassette mit unabhängigem Stahlanker montieren, Zugang verdeckt und verriegelbar.

Deckel auflegen, Belag und Kantenprofil aufbringen, Kontrastkante setzen.

Lasttest: 100 kg statisch mittig, dann zwei Personen darauf treten. Bestanden, wenn das Podest plan bleibt und nichts knarzt.

4 Warmluftführung der OEM-Standheizung

Grundsatz: die vorhandene Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L bleibt unverändert.

OEM-Versorgung, OEM-Sicherung, OEM-Steuerung, Kraftstoffsystem, Abgasführung, Pumpe und Halter werden **nicht angefasst**. Der Möbelbau ergänzt ausschließlich die abnehmbare **90-mm-**

Warmluftführung ab dem bestehenden HOUT und ein getrenntes Ansaugplenum ab dem bestehenden HIN. Der Kanal läuft **hinter der Sockelblende der Möbelzeile**, nicht im Podest. Es wird **keine zweite Heizung** beschafft und **kein zweiter Heizluftast** gebaut.

Merkmal	Wert	Konsequenz für den Bau
Gerät	Airtronic M2 D4L OEM, A 907 830 99 00 [B]	unter dem Fahrzeug; Typenschild und VIN-Stromlaufplan vor Baubeginn fotografieren
Heizleistung	0,9 – 4,0 kW	für L2H2 reichlich — die Auslegung ist ein Luftführungs-, kein Leistungsproblem

Merkmal	Wert	Konsequenz für den Bau
Luftdurchsatz	max. 180 kg/h ohne Gegendruck, Haube 90 mm	Hauptweg in 90 mm. Keine Reduktion auf 75 mm ohne Berechnung — 75 mm erlaubt nur Leitkennzahl 3
Leitkennzahl	im 90-mm-System max. 10	Schlauchmeter, Bögen, Adapter und Auslass vor der Bestellung addieren und dokumentieren
Ansaugtemperatur	max. + 40 °C	HIN muss kühle Umluft bekommen — kein Warmluft-Kurzschluss
Störfall	lokal bis 150 °C möglich	Kontakt- und Hitzeschutz; keine Wertfächer am heißen Kanal
Elektrik	max. 42 W Betrieb, ≤ 100 W Start	bleibt Fahrzeugkreis. DC-02 im Wohnraum bleibt spannungslose Reserve — kein Anschluss ohne schriftliche Mercedes-/Eberspächer-Freigabe

4.1 ZWEI STRIKT GETRENNTE LUFTSYSTEME

Unterflur / Verbrennung: Verbrennungsluft → Brennkammer → Abgas ins Freie. Vollständig OEM, keine Berührung durch den Möbelbau.

Innenraum-Umluft: HIN saugt saubere, kühle Kabinenluft über ein Schutzgitter in der **Sockelblende der Sitzbank** an — möglichst weit vom Auslass entfernt. **HOUT** führt über einen kurzen, weichbogenarmen 90-mm-Originalschlauch zu **einem einzigen, stets offenen Auslass** in der **Sockelblende des Kühlschrankschranks**, Richtung **Mittelgang/Heck**.

Zwischen beiden gibt es keine Verbindung — weder Sicht noch Strömung. Der Auslass darf nicht direkt zur Ansaugung zurückblasen.

Der Auslass ist **nicht absperrbar**. Ein verschließbarer einziger Auslass würde die Heizung gegen einen geschlossenen Weg arbeiten lassen.

4.2 MATERIALLISTE HEIZLUFT

Pos.	Teil	Menge / Freigabe
HZ01	OEM-Anschlussadapter an HOUT	1 — Ist-Durchmesser und Mercedes-Teilenummer am Fahrzeug prüfen [V]
HZ02	Eberspächer Heizluftschlauch 90 mm	0,8 – 1,5 m [V] — so kurz wie möglich
HZ03	90-mm-Rohrstutzen / 30°-Auslass	1 — drehbar, nicht absperrbar
HZ04	Schellen 90 mm	3-4, Originalsystem
HZ05	Ansaugplenum + Schutzgitter	1 — freie Fläche mindestens wie Bestand [V]
HZ06	Kontakt- und Hitzeschutz	Alu-/Stahlabdeckung, servicefähig
HZ07	Nicht brennbare Kanalauskleidung im Sockelbereich	1 — Stahlblech $\geq 0,8$ mm oder Kalziumsilikat, vollflächig, ohne Holzbrücke zu Wertfächern oder Vorräten
HZ08	Temperaturmesspunkte	3 Klebefühler: Schlauch, Sockelblende, Auslassumfeld

4.3 ABNAHMEPROTOKOLL HEIZLUFT

OK	Prüfung	Soll / Eintrag
☐	HIN / HOUT gemessen	X / Y / Ø: _____
☐	Kennzahlsumme HZ01-HZ04	$\Sigma = \text{_____} \leq 10$
☐	Luftweg	keine Quetschung, keine scharfe Biegung, keine Klappe, keine Blockade durch Ladung
☐	Heizprobe 30 min	stabiler Luftstrom, keine Abschaltung, keine Fehlermeldung, kein Geruch
☐	Temperaturen	Schlauch _____ °C · Sockelblende _____ °C · Auslass _____ °C
☐	Kurzschluss test (Rauchfaden / Papierstreifen)	kein direkter Rückstrom HOUT → HIN

OK	Prüfung	Soll / Eintrag
☐	Nachlauf	Heizung normal abschalten; Strom nie vor Gebläsestopp trennen
☐	Service	alle Schellen und Öffnungen ohne Möbeldemontage erreichbar

5 Wertfächer HF1–HF3 und Safe

Ehrliche Einordnung vorweg: Verbergen ersetzt keine Zertifizierung. HF1–HF3 schützen gegen **Gelegenheitszugriff**, nicht gegen einen gezielten Aufbruch. Für versicherungsrelevante Werte wäre ein zertifizierter Safe nach EN 14450 (S1/S2) nötig — der wiegt ab etwa 44 kg und ist hier bewusst **nicht** vorgesehen. Der Safe in diesem Plan ist ausdrücklich **ein einfacher, leichter, nicht zertifizierter Safe** — er muss aber **fest verankert** sein, sonst ist er im Crashfall ein Geschoss und beim Einbruch ein Mitnahmeartikel.

ID	Ort und Zugriff	Nutzmaß [A/V]	Zweck
HF1	Fußpodest ; bündige, verriegelte Deckelklappe unter einer herausnehmbaren Belageinlage	innen ca. 300 × 220 × H 70	verdecktes Bargeld- und Dokumentenfach. Leicht, flach, konstruktiv vom Heizkanal getrennt

ID	Ort und Zugriff	Nutzmaß [A/V]	Zweck
HF2	unter der Bettplattform , flache Kassette zwischen zwei Querträgern; Zugang nur mit angehobener Matratze und abgenommener Latte	innen ca. 300 × 400 × H 30	Dokumentkopien, Ersatzschlüssel, Papiere. Kalt, trocken, unsichtbar, weit weg von jeder Wärmequelle
HF3	fester Bankraum X 0-140 hinter dem Trelino-Auszug; Zugriff erst nach vollständigem Herausnehmen des Toilettenauszugs	Safe außen ca. 445 × 200 × 380 — liegend: 445 in Y, 200 in X, 380 in Z	Der Laptop-Safe. Einfacher, nicht zertifizierter Möbelsafe, ca. 14 kg, auf eigenem Stahlwinkel. Der Kühlschrankschrank scheidet als Safeplatz aus — das größere Gerät lässt dort nur noch 92 mm Sockelraum

5.1 KONSTRUKTIONSREGELN — JEDE EINZELNE HAT EINEN GRUND

Regel	Ausführung	Warum
Anker	mindestens nach Produktvorgabe, durch Möbel bzw. Podest an geprüfte Struktur oder an einen eigenen Stahlwinkel, immer mit Gegenplatte	Der Fahrzeugboden ist kein freigegebener Massivboden. 14 kg bei 20 g sind 2,8 kN — das reißt jede reine Möbelverschraubung heraus
Bewegung	kein Safe und keine Kassette auf einem Auszug; falsche Front und Safe mechanisch getrennt	Eine bewegte Schiene ist keine Sicherung, und eine mitgerissene Front reißt sonst den Safe auf
Wärme	HF1 und HF3 bekommen ein eigenes kaltes Feld : kein Kontakt zum 90-mm-Heizkanal, zum Kühlschrankschrank-Kaminschacht oder zur warmen Elektronik (MultiPlus, MPPT)	Papier, Elektronik und Akkus vertragen die 60–150 °C am Heizweg nicht, und ein Wertfach am Kamin blockiert dessen Kühlluft
Trennung	zwischen Heizkanal und HF1 eine durchgehende, nicht brennbare Trennwand (HZ07), keine Holzbrücke, keine gemeinsame Rippe	trennt Wärme <i>und</i> Brandlast, nicht nur Luft
Masse	Safegewicht in die Gewichts- und Achslastbilanz aufnehmen; möglichst tief und nicht ganz im Heck	HF3 in der Sitzbank (Y 2200–2700) liegt tief und deutlich vor der Hinterachse — noch besser als der ursprünglich vorgesehene Platz im Heck

Regel	Ausführung	Warum
Zugriff	Notöffnung und Ersatzschlüssel erreichbar planen; Code und Schlüssel nie im selben Fach	ein blockierter Safe im Van ist ohne Werkstatt kaum zu öffnen
Dokumentation	Gerät, Seriennummer, Ankerfoto und Montageanleitung ins private As-built-Dossier — nicht am Fahrzeug beschriften	ein „Safe an Bord“-Hinweis ist eine Einladung

5.2 EMPFOHLENE KOMBINATION

HF1 als unauffälliges Alltags- und Bargeldfach im Fußpodest, **HF2** als flache Dokumentenkassette unter der Bettplattform, **HF3** als fester Laptop-Safe im Bankfach hinter dem Trelino-Auszug. Alle drei werden gebaut. Zusammen wiegen sie rund **18 kg** — das ist der Preis dafür, Laptop, Papiere und Bargeld nicht bei jedem Strandtag mitschleppen zu müssen.

6 Küche, Wasser und Kochstelle

6.1 EINBAULAGE DES KÜCHENBLOCKS

Festlegung: der Küchenblock wird normal eingebaut — Spüle zum Heck (Y 1700-2100), Kartuschenkocher-Schubkasten und Klappverlängerung nach vorn. **Bewusst akzeptiert:** bei ausgezogenem Bett liegt die Spüle unter dem Bettbug und ist nicht erreichbar. Gekocht wird dann auf dem Kartuschenkocher vorn; zum Spülen wird das Bett eingeschoben — das sind zwei Handgriffe an zwei Federriegeln.

Was das praktisch bedeutet	Bewertung
Morgens Kaffee kochen, während einer noch liegt	✓ Kartuschenkocher und Klappverlängerung liegen vorn und bleiben frei
Abends abwaschen, bevor das Bett ausgezogen wird	✓ Normalfall — die Reihenfolge ist ohnehin: aufräumen, dann Bett
Nachts Wasser holen	⚠ nur am Kanister oder mit eingeschobenem Bett. Deshalb: eine 1-l-Flasche gehört auf die Bettkonsole
Bauliche Vereinfachung	✓ Modul wird eingebaut, wie es geliefert wird — kein Umbau von Spüle, Armatur und Ablauf

6.2 WASSERANLAGE — DRUCKWASSER AUS VORHANDENEN KOMPONENTEN

Die vorhandene SEAFLO-Druckwasserpumpe und der Druckspeicher werden

weiterverwendet — das ist mehr Komfort als eine Tauchpumpe (konstanter Druck, Armatur schaltet direkt) und kostet nichts extra. Die früher geplante Tauchpumpe wandert in die **Bordreserve**: sie ist die Notlösung, wenn die Druckpumpe unterwegs ausfällt, und lässt sich mit denselben Steckkupplungen in zehn Minuten einsetzen.

Komponente	Ausführung	Begründung / Auslegung
Pumpe	SEAFLO SFDP1-030-045-33 — 12 V, ca. 11,3 l/min, 45 psi Abschaltdruck vorhanden	Stromaufnahme ca. 6–7 A → eigener Kreis DC-03 mit 2,5 mm² und 10 A . Läuft nur beim Zapfen, Tagesverbrauch bleibt bei ~15 Wh
Druckspeicher	SEAFLO SFAT-075-125-01 , 0,75 l, direkt hinter der Pumpe vorhanden	reduziert das Takten der Pumpe deutlich — genau dafür ist er da. Ohne ihn schaltet die Pumpe beim Händewaschen im Sekundentakt und ist das lauteste Geräusch im Fahrzeug

Komponente	Ausführung	Begründung / Auslegung
Ansaugung	Saugschlauch mit Sieb/Fußventil in den Frischwasserkarister, Deckel mit Durchführung und Belüftung	Sieb verhindert, dass Partikel das Pumpenventil blockieren; die Belüftung verhindert, dass der Karister beim Saugen kollabiert
Karister	2 x ca. 12 l herausnehmbar (Frisch/Abwasser), gleiches Format, eindeutig gekennzeichnet , jeder in einer Halterung fahrtest	12 kg trägt man voll noch bequem. Gleiches Format = tauschbare Stellplätze. Die Kennzeichnung ist keine Kosmetik — eine Verwechslung ist hygienisch relevant
Reservekarister	1 x 12 l zusätzlich mit festem, gesichertem Stellplatz in der Garage	verdoppelt die Reichweite auf zwei Tage, ohne dass er bei Kurztrips mitfahren muss
Schlauch	lebensmittelechter Trinkwasserschlauch, glattwandig, mit Schnellkupplungen	glattwandig lässt sich spülen; Wellschlauch ist eine Keimfalle
Entleerung	Entleerungsventil am tiefsten Punkt , ohne Möbeldemontage erreichbar; Speicher und Pumpe entleerbar	Winterfestigkeit entsteht durch vollständig leer , nicht durch Frostschutz. Beim Druckspeicher ist das besonders wichtig — er hält sonst einen halben Liter
Schalter	Pumpenhauptschalter im Küchenpaneel K3 mit gut sichtbarer Kontrollleuchte	Bei einem Drucksystem ist die Leuchte wichtiger als bei einer Tauchpumpe: ein undichter Anschluss pumpt hier den ganzen Karister leer, ohne dass jemand einen Hahn geöffnet hat
Entkopplung	Pumpe auf Gummipuffern , Schlauchanschlüsse mit flexiblen Schlauchstücken (kein starres Rohr direkt an der Pumpe)	Die Pumpe überträgt sonst Körperschall in den Möbelkorpus. Das ist der häufigste Grund, warum Druckwasseranlagen als „laut“ empfunden werden
Siphon	flacher Geruchsverschluss zwischen Spüle und Abwasserkarister	ohne Siphon riecht der Abwasserkarister nach zwei Tagen durch die Spüle in den Wohnraum
Ersatzteilbeutel	Ersatz-Tauchpumpe 12 V , 2 Steckkupplungen, 2 m Schlauch, Dichtungssatz, Schlauchschellen, Sieb	fest an Bord. Eine defekte Pumpe ist sonst das Ende der Wasserversorgung mitten in der Reise

6.3 LECKAGESCHUTZ — DIE ANLAGE, DIE AM EHESTEN SCHADEN ANRICHTET

Warum das bei einer Druckanlage kein Luxus ist: in einer Tauchpumpenanlage steht Wasser nur, solange die Pumpe läuft. In einer **Druckanlage steht die gesamte Leitung dauerhaft unter 3 bar** — eine gelöste Schelle entleert den Kanister in wenigen Minuten in den Möbelunterbau. Deshalb gilt hier:

Maßnahme	Ausführung
Auffangwanne	Herausnehmbare Wanne aus PE oder Edelstahl unter Frischwasserkanister, Abwasserkanister, Pumpe, Druckspeicher und allen Schlauchverbindungen. Rand ≥ 30 mm, Volumen ≥ 3 l, mit sichtbarem Ablauf oder Schauöffnung
Leckagesensor	12-V-Wassermelder mit akustischem Alarm und LED im tiefsten Punkt der Wanne. Eigenversorgung oder Kreis DC-16, damit er auch bei ausgeschaltetem Komfortkreis wach ist
Elektrik	Keine Steckdose, Verteilung, Klemme oder Abzweigdose unter oder neben den Kanistern und nicht im möglichen Wasserlauf. Kabel, die den Bereich queren, laufen oberhalb mit Tropfschleife
Zugang	Die Wanne muss sich ohne Werkzeug herausziehen lassen — sonst wird sie nie kontrolliert
Routine	Wanne bei jedem Kanisterwechsel sichtprüfen; steht Wasser darin, ist die Ursache <i>vor</i> der Weiterfahrt zu finden

6.4 KOCHSTELLE — BEWUSSTE ZWEIFLEISIGKEIT

Gerät	Wofür	Warum so
Kartuschenkocher im Schubkasten (im CAMPANY-Modul enthalten)	alle langen Kochvorgänge: Nudeln, Reis, Schmoren, Suppe, Frühstücksei	0 Wh aus der Batterie. Eine Kartusche kostet ~3 € und ersetzt an einem Kochtag 600-900 Wh — das sind bei 300 Ah rund ein Viertel der nutzbaren Kapazität

Gerät	Wofür	Warum so
Induktion, max. 1800 W	nur kurz und schnell: Wasser aufsetzen, anbraten, aufwärmen	Braucht den Wechselrichter. Mit dem vorhandenen 2000-VA-Gerät sind real 1300-1600 W nutzbar — siehe SPR-EL-01, Kapitel 4
Airfryer, Kaffeemaschine	Landstrom, Sonnentage, nach der Fahrt	bewusst nach Leistungsaufnahme kaufen: ≤ 1400 W . Gegen Induktion elektrisch und mechanisch verriegelt

Beim Kochen mit Gas immer lüften: Kartuschenkocher verbrauchen Sauerstoff und erzeugen CO. MaxxAir auf Abluft, Schiebetür oder Fenster einen Spalt auf, **CO-Melder in Schlafhöhe ist Pflicht**. Die Löschdecke hängt an der Küchenaußenseite, **nicht direkt über der Kochstelle**: sonst greift man beim Fettbrand in die Flamme.

7 Fußboden und Materialspezifikation

7.1 BODENAUFBAU — DURCHGÄNGIG UND WASSERDICHT

Lage	Ausführung	Regel
Fahrzeugblech	gereinigt, entrostet, Hohlraum konserviert	vor allem in den Sicken — dort sammelt sich später jede Feuchtigkeit
Dämmung	geschlossenzelliger Schaum (XPS/PE) in den Sicken und flächig	keine offenzellige Dämmung im Boden — sie saugt sich voll und trocknet nie wieder
Deckplatte	Sperrholz, verschraubt/verklebt, alle Kanten und Bohrungen versiegelt	Gesamtaufbau 30 mm ab Blech = Z 0

Lage	Ausführung	Regel
Belag	durchgängig unter allen Möbeln verlegt und vollflächig verklebt	Der teuerste Fehler ist, den Belag nur im sichtbaren Bereich zu verlegen: an jeder Möbelkante entsteht dann eine offene Plattenkante, an der Wasser eindringt und aufquillt
Randanschluss	Belag an den Wänden 30-40 mm hochgeführt oder mit Hohlkehlleiste, oben mit dauerelastischer Fuge abgeschlossen	macht den Boden zur Wanne statt zur Fläche
Durchdringungen	jede Kabel-, Wasser- und Ankerdurchführung mit Tülle plus dauerelastischer Abdichtung ; Ankerbohrungen vor dem Verschrauben mit Dichtmasse benetzt	Eine einzige unversiegelte M8-Bohrung im Küchenbereich reicht, um die Platte über eine Saison aufquellen zu lassen
Kritische Zonen	unter Küche, Wasseranlage, Kanistern und Einstieg zusätzlich eine Dichtbahn oder ein zweiter Anstrich	dort landet 90 % des Wassers, das je im Fahrzeug ankommt

7.2 PLATTENSPEZIFIKATION — VERBINDLICH FÜR ALLE EIGENBAUMÖBEL

Verbindliche Festlegung: alle Möbelbauteile werden aus **Pappel-Sperrholz bzw. Queenply** ausgeführt, tragende Böden und Auflagen aus **Birke-Multiplex. MDF, Spanplatte und OSB werden nicht verwendet** — auch nicht für Rückwände, Schubkastenböden oder Blenden. **Alle Schnittkanten, Ausschnitte und Bohrungen werden versiegelt.**

Bauteilgruppe	Material	Dicke	Begründung
Korpuswände, Fronten, Blenden, Rückwände	Pappel-Sperrholz / Queenply , beschichtet oder lackiert	12 mm	ca. 450 kg/m ³ — halb so schwer wie Spanplatte bei besserer Schraubenhaltung
Böden, Geräteböden, Auszugstabletts, Deckel	Birke-Multiplex	15–18 mm	trägt Punktlasten, hält Beschläge dauerhaft

Bauteilgruppe	Material	Dicke	Begründung
Podest- und Bettlatten	Pappel-Sperrholz / Queenply	18 mm	siehe SPR-BETT-01
Lehnen- und Blendenbeplankung	Pappel-Sperrholz	6 mm	auf Rippenrahmen, spart Gewicht
Kantenversiegelung	2× Wasserlack, PU-Versiegelung oder ABS-Kante	—	Sperrholz zieht Wasser fast ausschließlich über die Stirnkante. Eine versiegelte Kante ist der Unterschied zwischen zehn Jahren und zwei Jahren

Warum kein MDF und keine Spanplatte: beide wiegen 700–750 kg/m³ statt 450, verlieren bei Feuchte irreversibel ihre Festigkeit und halten Schrauben in der Stirnfläche schlecht. In einem Fahrzeug, das arbeitet, vibriert und feucht wird, sind sie die falsche Wahl — unabhängig vom Preis. **OSB** scheidet zusätzlich wegen der unebenen Oberfläche und der schlechten Kantenqualität aus.

8 Laderaum, Boxensystem und Stauraumsicherung

8.1 BOXENSYSTEM IM LADERAUM

Die Garage misst **1690 × 1600 × 937** lichte Höhe. Ohne System wird daraus ein Haufen; mit Alu-Profilen im Boden wird sie zu einem Regal, in dem nichts wandert.

Element	Ausführung	Begründung
Bodenprofile	Airline-Schienen oder Alu-Profil 30 × 30 , längs in Y verschraubt, Raster passend zur Boxenbreite; Anker in geprüfte Bodenpunkte	nehmen Zurrgurte, Klemmhalter und Boxenfüße formschlüssig auf

Element	Ausführung	Begründung
Boxenraster	Euro-Boxen 600 × 400: 4 nebeneinander ($4 \times 400 = 1600$ von 1690) × 2 hintereinander ($2 \times 600 = 1200$ von 1600) = 8 Boxen je Lage	Euro-Maß ist überall verfügbar, stapelbar und billig zu ersetzen
Zweite Lage	Boxen 320 mm hoch → 2 Lagen = 640 mm, darüber bleiben 297 mm für Flaches (Tisch, Vorzelt, Stuhl)	16 Boxen gesamt
Sicherung	je Box ein Spanngurt oder Klemmbügel in die Schiene; oberste Lage zusätzlich mit Netz	Eine 15-kg-Box wird bei einer Vollbremsung zum Geschoss gegen die Rückwand des Kühlschranks
Reserviert	Stellplatz für den 3. Wasserkarister und für den E-Roller mit eigener Zurröse	beide sind schwer und dürfen nicht wandern
Technikblock	Der Technikblock über dem Radkasten Fahrerseite reduziert die Boxenfläche auf der Fahrerseite — dort passt eine Boxenreihe statt zwei	bewusster Tausch: Gewicht nach vorn gegen Stauraum

8.2 STAURAUMSICHERUNG IM GESAMTEN AUSBAU

Bauteil	Sicherung	max. Zuladung
Hängeschränke HS1-HS6 (Klappen)	werkseitige Klappenverriegelung plus zusätzlicher formschlüssiger Riegel	8 kg je Schrank – sichtbar innen beschriften
Küchenschranktüren	Push-to-open ersetzen oder ergänzen durch mechanische Schnäpper mit Formschluss	10 kg je Fach
Kartuschenkocher-Schubkasten	Auszug mit Verriegelung in Schließstellung	5 kg
Kühlschranktür	eigener formschlüssiger Fahrriegel , nicht nur Magnetdichtung	—
Trelino-Auszug	Vollauszug, in beiden Endlagen verriegelnd	25 kg

Bauteil	Sicherung	max. Zuladung
Klappstufe am Kühlschrankschrank	verriegelt in eingeklappter Stellung	150 kg (ausgeklappt)
Bettkonsolen-Ablagen	Reling oder Aufkantung 20 mm umlaufend	3 kg
Offene Fächer und Nischen	Netz oder Gummi-Rückhaltespanner	5 kg
Garage / Boxen	Gurt in der Schiene, oberste Lage zusätzlich Netz	20 kg je Box
Bettauszug	2 Federriegel Ø 8 — vor jeder Fahrt prüfen	—

Die Zuladungsangaben gehören sichtbar ins Möbel, nicht nur in dieses Dokument: ein kleines Schild innen an der Klappe. Der Grund ist nicht Bürokratie — ein Hängeschrank an einer Airline-Schiene hat eine klar begrenzte Tragfähigkeit, und niemand rechnet nach, wenn er drei Konservendosen mehr einräumt.

9 Dachträger, Solaranlage und Dachausrüstung

Front Runner Slimline II als durchgehende Dachplattform. Der Träger macht drei Dinge gleichzeitig möglich, die sonst einzeln gelöst werden müssten: **Solaranlage mit Hinterlüftung**, **Dachscheinwerfer** und **Stauraum bzw. Markise**.

Punkt	Festlegung	Hinweis
Träger	Slimline II Dachträger-Kit für Sprinter L2H2, Breite ca. 1255 mm, Länge nach Aufmaß	Montage auf den werkseitigen Dachbefestigungspunkten — keine zusätzlichen Dachbohrungen

Punkt	Festlegung	Hinweis
MaxxAir	Trägerraster mit Aussparung , so dass die Haube voll aufgeht	[V] vor der Bestellung Lattenpositionen mit dem realen Ausschnitt abgleichen
Solarmontage	je Modul eine 3-mm-Aluminium-Verbundplatte (Dibond o. glw.), von unten an die Trägerlatten geschraubt; das flexible Modul vollflächig darauf verklebt	Flexmodule brauchen eine ebene, steife Unterlage — direkt auf Latten geschraubt brechen die Zellen nach wenigen tausend Kilometern
Hinterlüftung	durch den Träger entsteht ein Luftspalt von 40-60 mm unter den Modulen	Das ist ein echter Gewinn: direkt aufs Dach geklebte Flexmodule laufen im Sommer 15-25 K heißer und verlieren dadurch 5-10 % Ertrag. Auf dem Träger entfällt dieser Verlust weitgehend
Kabelweg	eine geklebte Dachdurchführung, Solarkabel im Träger geführt und UV-fest fixiert	Strings getrennt, PV-Trennschalter vor dem Regler
Weitere Dachlast	Dachscheinwerfer, Ersatzkanister, Sandbleche, Markise, Heckleiter	Dachlast im Fahrbetrieb beachten — die zulässige dynamische Dachlast des W907 steht im Fahrzeugschein und ist der bindende Wert [V]

Gewichtsbilanz Dach	kg
Slimline II Träger inkl. Füße (Länge nach Aufmaß)	≈ 32–38
3 × ECTIVE MSP 200 Flex	11
3 × Aluminium-Verbundplatte als Trägerblech	≈ 6
2 Dachscheinwerfer + Kabel	≈ 2
Dachlast gesamt	≈ 51–57

Der ehrliche Nachteil: gut 50 kg auf dem Dach heben den Schwerpunkt um rund 20 mm an und sind bei Seitenwind spürbar. Das ist der Preis für Hinterlüftung, Dachstauraum und Scheinwerfer — er ist vertretbar, aber man sollte ihn kennen und nicht zusätzlich noch schwere Dinge nach oben packen.

Dachbox und Ersatzrad gehören nicht dorthin.

10 Einstieg, Trittstufe und Bettstufe

10.1 ELEKTRISCHE TRITTSTUFE AN DER SCHIEBETÜR

Punkt	Festlegung
Gerät	elektrische Einzelstufe 12 V, Trittbreite ≥ 500 mm, rutschhemmend, Tragfähigkeit ≥ 200 kg, IP-geschützt
Montage	am Schwellerträger unterhalb des Schiebetürausschnitts, mit Verstärkungsplatte ; Bodenfreiheit im eingefahrenen Zustand prüfen [V]
Elektrik	eigener abgesicherter Kreis DC-21, 2 × 4 mm², 30 A , Motor-Spitzenstrom ca. 15–20 A
Sicherheit	Zwangseinfahren bei Zündung „ein“ (Signal von der Zündungsklemme) und Warnleuchte im Fahrerhaus , solange die Stufe ausgefahren ist. Zusätzlich manueller Notrückzug
Bedienung	Taster am Eingangspaneel K4 und automatisch mit dem Schiebetürkontakt
Gewicht	ca. 10–13 kg, Schwerpunkt Y ≈ 2900 , tief

Reale Einstiegshöhe erst nach der Beladung messen. Ein beladener L2H2 sitzt 20–40 mm tiefer als leer. Wenn die Stufe danach immer noch zu hoch liegt, kommt eine **zusätzliche lose Trittstufe** dazu: mindestens 400 × 250 mm Auftrittsfläche, rutschhemmend, mindestens 150 kg tragfähig, und **während der Fahrt verriegelt oder verstaut** — eine lose Stufe im Fahrgastraum ist bei einer Vollbremsung gefährlicher als ein hoher Einstieg.

10.2 VOM BETT HERUNTER — DIE KLAPPSTUFE

Von der Matratzenoberkante (Z 1115) auf den Boden sind es über einen Meter. Der Ablauf ist: auf die Bettkante setzen (Bettrahmen-OK Z 995), Beine schwenken, **Fuß auf die Klappstufe bei Z 300**, dann auf den Boden. Zwei bequeme Schritte statt eines Sprungs.

Punkt	Festlegung	Begründung
Lage	an der Front des Kühlschrankschranks , Y 1700–2100, direkt an der Bettvorderkante	Der Schrank beginnt bei Y 1640 — die Stufe liegt genau dort, wo der Fuß hinkommt
Höhe	Trittfläche ausgeklappt Z 300	995 → 300 → 0 ergibt zwei Schritte von je knapp 300 mm über der Sitzposition
Größe	400 × 250 mm, rutschhemmend belegt, vordere Kante gerundet	groß genug für einen ganzen Fuß, klein genug, um im Gang nicht zu stören
Mechanik	Klappstufe mit zwei Stahlwinkeln und einer Bodenstütze , verriegelt in beiden Endlagen	Eine Auszugsstufe auf Schienen müsste 150 kg tragen — eine Klappstufe mit Bodenkontakt trägt das ohne Sonderbeschläge
Alternative	stapelbare Trittbox (400 × 250 × 300) mit Stauraum, tagsüber in der Garage	wenn die Klappstufe im Gang stören sollte
Nachtlicht	L6 Nachtlicht beleuchtet Stufe und Boden	Der häufigste Sturz im Camper passiert nachts auf dem Weg zur Toilette

11 Außendusche und Kabinentrennwand

11.1 AUSSENDUSCHE — VORBEREITET, NICHT ÜBERPLANT

Erwartungsmanagement zuerst: mit 12 l Frischwasser an Bord ist eine **vollwertige warme Dusche nicht darstellbar**. Was sich lohnt, ist eine **Abspülmöglichkeit** für Füße, Neoprenanzug, Hund, Geschirr und Sand — und die Vorbereitung, damit später mehr geht.

Element	Ausführung	Hinweis
Wasseranschluss	Verschließbare Schnellkupplung im Heck (in der Türzarge oder im hinteren Seitenteil, geschützt), abzweigt hinter dem Druckspeicher mit eigenem Absperrventil	Das Absperrventil ist Pflicht: sonst steht die Außenleitung dauerhaft unter Druck
Armatur	Handbrause mit Absperrgriff und 2 m Schlauch, komplett abnehmbar	steckt im Betrieb auf der Kupplung, sonst im Trockenfach
Warmwasser	Nicht fest eingebaut. Praktikabel: Solar-/Duschsack (10–20 l) auf dem Dachträger, oder Wasser auf dem Kartuschenkocher erwärmen und in einen Eimer geben	Ein 12-V-Durchlauferhitzer scheidet aus: 2–3 kW dauerhaft sind aus dieser Anlage nicht darstellbar. Ein Gas-Durchlauferhitzer wäre möglich, ist aber ein eigenes Projekt mit Abgasführung
Sichtschutz	Vier Ösen an den geöffneten Hecktüren + teleskopierbare Querstange zwischen den Türen + Vorhang mit Gummizug	Die geöffneten Hecktüren bilden bereits zwei Seiten — es fehlt nur die dritte
Entleerbarkeit	Außenleitung mit Gefälle zur Kupplung , Ablassventil am Tiefpunkt; Schlauch und Brause nach Gebrauch ausblasen	Sonst steht im Winter Wasser in der Außenleitung — die friert als Erstes

Element	Ausführung	Hinweis
Verstauung	Schlauch, Brause und Vorhang in einer belüfteten Box in der Garage, nicht im Wohnraum	nass verstautes Zubehör ist die häufigste Schimmelquelle im Camper
Abwasser	fällt draußen an — nicht in den 12-l-Abwasserkanister	auf Stellplätzen die örtlichen Regeln beachten; Seife nur biologisch abbaubar

11.2 KABINENTRENNWAND AUS STOFF

Zweck: Von außen soll das Fahrzeug wie ein **Lieferwagen mit Trennwand** wirken — niemand sieht durch die Windschutzscheibe in den Wohnraum. Nebeneffekte: deutlich weniger Wärmeverlust nach vorn und Verdunkelung ohne Zusatzvorhang.

Element	Ausführung
Aufbau	Dreilagig: außenliegende Seite in Grau/Anthrazit wie eine Serientrennwand , Kern aus 10 mm Isoliervlies, Innenseite im Wohnraumstoff
Befestigung	Druckknöpfe im Abstand 150-200 mm auf einem umlaufenden Rahmen (Holzleiste hinter der Verkleidung bzw. an B-Säule, Dachholm und Boden). Ergänzend Klettband in den Ecken und ein Magnetstreifen unten
Durchgang	mittiger Überlappungsschlitz mit Magnetverschluss — man geht hindurch, ohne die Wand abzunehmen
Teilung	zwei Bahnen (links/rechts), damit sie einzeln abnehmbar sind
Verstauung	gerollt hinter der Fahrersitz-Rückenlehne, mit zwei Gummispannern
Fahrbetrieb	Während der Fahrt abgenommen oder vollständig zurückgeschlagen — nichts darf Spiegel-, Sicht- oder Airbagbereich beeinträchtigen
Optik von außen	Wirkung nur zusammen mit Verdunkelungsmatten in den Fahrerhausscheiben . Beide zusammen ergeben das Bild eines leeren Kastenwagens

12 Aufmaßblatt — vor jeder Bestellung ausfüllen

Kein Zuschnitt, keine Karosseriebohrung und keine Materialbestellung, bevor diese Tabelle vollständig ist. Ausdrucken, im Fahrzeug ausfüllen, datieren.

Var.	Was	Messpunkte	ToL.	Annahme	gemessen	Wirkt auf
B1	lichte Innenbreite über der Verkleidung	Verkleidung links → rechts bei Y 100 / 800 / 1550, Z ≈ 950 — kleinster Wert zählt	±3	1720	_____	Länge QT und Latten, Gangbreite
B2	Innenbreite auf Höhe der Wandauflagen	wie B1, bei Z ≈ 937	±3	1715	_____	QT-Länge = B2 – 35
AS	Lage des Schiebetürausschnitts	Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung	±10	1990	_____	kritisch: ragt der Bettauszug in die Tür?
BA	Bodenaufbau	Fahrzeugblech → OK fertiger Boden	±2	30	_____	gesamtes Z-Schema
LR	Laderaumlänge bis Sitzrückwand	Hecktür → Rückwand Fahrersitz in Fahrstellung	±10	3270	_____	Beinfreiheit Sitzgruppe
DK	Drehkreis-Freiraum der Sitze	Sitze drehen, benötigten Bereich anzeichnen	±10	Ø 720	_____	Position Tisch und Bank
RK	Radkästen je Seite	Y-Anfang/-Ende, Höhe, Einragtiefe	±5	Y 750–1580, h 250, t 200	_____	Beine des Bett-Längsträgers
FE	Fenster, Holme, Säulen	UK und OK Fensterausschnitt Fahrerseite; Mitte C-/D-Säule; Zwischenholme	±5	OK Fenster ≈ 1550	_____	Höhe der Hängeschränke HS4-6 , Schraubpunkte

Var.	Was	Messpunkte	ToL.	Annahme	gemessen	Wirkt auf
BP	Befestigungspunkte Boden	Zurrösen, Airlineschienen, vorhandene Gewinde fotografieren und einmessen	±2	–	_____	Anbindung aller Möbel
H-KUE	reale OK des Küchenblocks nach Montage	fertiger Boden → OK Arbeitsplatte, an 4 Punkten	±2	900	_____	legt die gesamte Bett-Z-Kette fest
H-KS	reale OK des Kühlschranks	fertiger Boden → OK Deckel	±2	900	_____	muss H-KUE entsprechen
KM	X/Y-Lage der Korpuswände im Küchenblock	am gelieferten Modul: Außenwände und Mittelwand	±5	Mitte bei Y 2165	_____	Länge und Lage von GS3/GS4
KSM	Wandlagen im Kühlschrank	eigene Fertigung dokumentieren	±3	Y 1640 / 2130	_____	Lage GS1/GS2
TH	Tisch: welche Kante trägt den Steckfuß	am gelieferten CAMPANY-Modul prüfen	–	480 in Y, 900 in X	_____	Position Bank und Beinfreiheit
DACH	freie Dachfläche zwischen den Sicken	Länge und Breite, Lage MaxxAir-Ausschnitt	±10	≈ 3000 × 1350	_____	Modulwahl und Solarleistung

Stop-Kriterien. Arbeit sofort unterbrechen und Ursache klären, wenn: ein Bohrpunkt nicht zweifelsfrei strukturell ist · eine Leitung im Bohrbereich nicht identifiziert wurde · der Korrosionsschutz unvollständig ist · der Boden weich oder lose ist · die reale Möbel-OK mehr als 5 mm von 900 abweicht. **Ein verdeckter Lastpunkt darf nie auf einer Vermutung beruhen.**

13 Gesamtmaterielliste

A · KAUFMODULE UND GERÄTE

Pos.	Bauteil	Stk	Maß / Spezifikation	Status
114501	CAMPANY Küchenblock	1	1050 × 900 × 450; Spüle 400 × 340; Kartuschenkocher-Schubkasten; Klapptisch	[P] beschafft , ohne Kanister und Pumpe
114507N	CAMPANY Hängeschränk mit Klappe	6	500 × 370 × 340, LED-Leiste dimmbar	[P] beschafft , alle Fahrerseite
114509	CAMPANY Tisch, demontierbar	1	480 × 900, Steckfuß, inkl. Erweiterung	[P] beschafft
000101	CAMPANY Verkleidungs-Set L2H2	1	5 mm Pappelsperrholz roh	[P] beschafft
–	Kompressorkühlschränk , ca. 90 l	1	H 750 × B 520 × T 570 — Modell und Einbauanleitung bestätigen [V]	[B] Maß / [V] Modell
–	Trelino Evo L Trenntoilette	1	330 × 390 × H 430	[P] zu beschaffen
–	SEAFLO Druckwasserpumpe SFDP1-030-045-33 + Druckspeicher SFAT-075-125-01	1 + 1	12 V, 11,3 l/min, 45 psi · Speicher 0,75 l	vorhanden — wird weiterverwendet
–	Einfacher Möbel-/Laptop-Safe für HF3 (nicht zertifiziert, leicht, verankerbar)	1	außen ca. 445 × 200 × 380, innen 441 × 196 × 318, ca. 14 kg; Laptopöffnung real prüfen [V]	[A]
–	Stahlkassetten für HF1 und HF2	2	HF1 innen ca. 300 × 220 × H 70 · HF2 innen ca. 300 × 400 × H 30	[A/V]

Pos.	Bauteil	Stk	Maß / Spezifikation	Status
–	3 × ECTIVE MSP 200 Flex Solarmodul	3	200 Wp, 1595 × 710 × 3, 3,65 kg, Umpp 20,5 V / Impp 9,76 A	[P] siehe SPR-EL-01 §11
–	Front Runner Slimline II Dachträger-Kit L2H2 + 3 Alu-Verbundplatten 3 mm als Modulträger	1 Satz	ca. 1255 mm breit, Länge nach Aufmaß; Montage auf werkseitigen Dachpunkten	[A/V]
–	Elektrische Trittstufe 12 V, Trittbreite ≥ 500, ≥ 200 kg	1	mit Zwangseinfahren bei Zündung ein und Warnleuchte	[A]
–	Airline-Schienen / Alu-Profile 30 × 30 für den Garagenboden + Klemmhalter und Gurte	1 Satz	Raster für Euro-Boxen 600 × 400	[A/V]
–	Euro-Boxen 600 × 400 × 320 mit Deckel	8–16	stapelbar	[A]
–	Kabinentrennwand aus Stoff , dreilagig, mit Druckknöpfen, Klett und Magnetstreifen	1 Satz	Außenseite grau wie eine Serientrennwand, Kern 10 mm Isoliervlies	[A/V] nach Aufmaß nähen lassen
–	Außendusche vorbereitet: Absperrventil, verschließbare Schnellkupplung Heck, Handbrause + 2 m Schlauch, 4 Ösen, Teleskopstange, Vorhang	1 Satz	vollständig entleerbar, trocken verstaubar	[A]
–	Leckageschutz: herausnehmbare Auffangwanne PE ≥ 3 l + 12-V-Wassermelder mit Summer	1 Satz	unter Kanistern, Pumpe, Druckspeicher	[A]
–	Ersatz-Tauchpumpe 12 V + Steckkupplungen, 2 m Schlauch, Dichtungssatz	1 Satz	Bordreserve für den Ausfall der Druckpumpe	[A]
–	3. Frischwasserkarister 12 l mit gesichertem Stellplatz	1	—	[A]

Pos.	Bauteil	Stk	Maß / Spezifikation	Status
–	Matratze zweiteilig	1	1690 × (1600 + 400) × 120, Hauptteil + angezippte Klappe	[A/V] nach realem B1
–	Standheizung — bereits im Fahrzeug: Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L, A 907 830 99 00	–	0,9–4,0 kW, 90-mm-Warmluftweg, OEM-Versorgung und OEM- Steuerung	[B] vorhanden — nicht verändern. Nur Luftführung HZ01–HZ08, Kapitel 4
–	MaxxAir / Airmaxx Dachlüfter	1	Ausschnitt 400 × 400	[P] zu beschaffen
–	Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit	1	1471 W Kühlleistung / 563 W Aufnahme; Innenteil 432 × 198 × 320, Außenteil 445 × 209 × 374; ca. 21 kg	[P] Mitnahmeggerät — kein Einbau. Bauseits nur Dose A5 auf AC-out-2. Keine Kanäle, keine Auslässe, kein Kondensatweg, kein Klimafach
–	2 herausnehmbare Kanister je ca. 12 l (Frisch/Abwasser) + 12-V-Tauchpumpe + lebensmittelechtes Schlauchset + Entleerungspunkt + Siphon	1 Satz	gleiches Format, eindeutig gekennzeichnet; Pumpenschalter mit Kontrollleuchte	[V] nicht im Küchenmodul enthalten , siehe Kapitel 6
–	Induktionsplatte einflammig	1	max. 1800 W , freistehend	[A] bewusst nach Leistung wählen
–	Airfryer	1	1200–1500 W , kompakt	[A] bewusst nach Leistung wählen
–	Kaffeemaschine	1	1000–1400 W , Thermoblock/Kapsel	[A] kein Siebträger mit Boiler

B · ROHMATERIAL EIGENBAU

Material	Bedarf	Verwendung
Queenply / Pappelsper Holz 18 mm, 2500 × 1250	1 Platte	Bettlatten P08/P09, Reserve
Pappelsper Holz 15 mm, 2500 × 1250	1 Platte	Bett-Längsträger P03, Beine P04/P05

Material	Bedarf	Verwendung
Birke-Multiplex 18 mm, Zuschnitt 1700 × 650	1	Wandauflagen P01/P02, Bodenplatten P06
Pappel-Sperrholz / Queenply 12 mm , 2500 × 1250, beschichtet oder lackiert	ca. 3 Platten [A/V]	Kühlschrankschrank, Sitzbank, Blenden, Rückwände — kein MDF, kein Span, kein OSB
Multiplex 15 mm	ca. 1000 × 600	Geräteboden, Auszugstablett, Deckelrahmen
Esche 18 × 85	2 × 1600	Führungslatten P10 mit Nut 6 × 5
Kiefer/Fichte 18 × 60	1 × 1800	Verbindungsleiste P12
Buche oder Esche 30 × 60	ca. 2,2 m + Reserve	GS1-GS4 Auflageleisten
Alu-Vierkantrohr 40 × 40 × 2, EN AW-6060	2 × 6000	Querträger QT1-QT4
Alu-Rechteckrohr 60 × 40 × 3	1 × 2000	Bugprofil P11
POM 16 mm	100 × 150	Führungsklötze P15
HPL 4 mm	4 Streifen 60 × ca. 550	Gleitbelag auf GS1-GS4
Polsterschaum RG35 + Bezug	500 × 650 × 40	Sitzbankpolster
Birke-Multiplex 15 mm, ca. 2500 × 1250	1 Platte	Podestdeckel P01-P03
Birke-Multiplex 18 mm, Streifenzuschnitt	ca. 12 lfm	Podestrippen P04/P05, Ankerplatten P06
Bodenbelag rutschhemmend 2-3 mm + Alu-Kantenprofil	1,6 m ² + 3,2 m	Podestbelag P07/P08 , Kontrastkante an Stufe und Einstieg
Stahlblech ≥ 0,8 mm oder Kalziumsilikatplatte	ca. 0,4 m ²	nicht brennbare Trennwand HZ07 zwischen Heizkanal und HF1

Material	Bedarf	Verwendung
Heizluftschlauch 90 mm + Adapter, Stutzen, Schellen	0,8–1,5 m	HZ01-HZ04 , Originalsystem Eberspächer
Dämmung (Armaflex o. glw.) + Alu-Klebeband	nach Fläche [V]	Wände, Dach, Radkästen — vor der Verkleidung

C · BESCHLÄGE, BEFESTIGUNG, VERBRAUCHSMATERIAL

Gruppe	Bedarf / Spezifikation
Karosserieanker	M5/M6/M8-Blindnietmuttern, Setzwerkzeug, Karosseriescheiben — Positionen nur nach FE/BP-Aufmaß
Möbelanker	Winkel und Montageschienen für Küche, Kühlschrankschrank, Bank und die HS-Lastschiene
Bett-Beschläge	2 × Federriegel P17 Ø8 + Messingbuchsen, 8 × Winkel P18, 16 × Winkel P19, Rampa-Muffen M6
Bett-Schrauben	64 × 4,2 × 32 Senkkopf, 16 × Spax 4 × 30, M8 × 30 A2 mit Scheiben, M5/M6-Schrauben
Trelino-Auszug	1 Paar Vollauszüge 500–550, ≥ 45 kg, in beiden Endlagen verriegelnd
Kühlschrank	12-V-Leitung 6 mm², Sicherung 15 A, Kabelschuhe, 2 Lüftungsgitter
Wasser	lebensmittelechter Schlauch, Schellen, Entleerungsventil, Siphon, Tankgeber
iPad-Zone	5 Kugelbasen Ø 25, 1 Doppelarm, 1 Tablet-Klemme, Rückplatte 12 mm, Leerrohr, Kabelclips
Kleber und Dichtstoff	D3-Weißleim, PU-Leim, Sika 252 (nach Untergrundfreigabe), 2K-Epoxi
Korrosionsschutz	Entgrater, Primer/Zinkspray, Lackstift, Hohlraumwachs
Entkopplung / Knarzschutz	PE-UHMW-Gleitband 19 × 0,5 ca. 7 m, Filzband 25 × 2 ca. 2 m, Filzgleiter
Kleinteile	Unterlegscheiben, Schraubensicherung, Aderendhülsen, Kantenschutz, Kabelbinder

D · ELEKTRIK

Vollständig in **SPR-EL-01, Kapitel 11** — Energie-Kernsystem von Victron (2 × **Lithium NG 12,8 V/300 Ah**, Lynx Smart BMS NG 500 A, MultiPlus-II 12/3000/120-32, MPPT 100/30 + 75/15, Orion XS 12/12-70, **Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush + 4G/5G-Router + VRM**, 600 Wp ECTIVE MSP 200 Flex), Installationsmaterial, Steckdosen, Licht und Schutztechnik von der zweiten Quelle.
Summe ohne Klimaanlage ≈ 172 kg und ≈ 13.750 – 17.000 €.

Gewicht und Achslasten: vollständig in Kapitel 9 dieses Blattes.

14 Gewichts- und Achslastbilanz

Was diese Rechnung ist und was nicht. Sie ist eine **Planungsbilanz** aus Produktdatenblättern, Materialdichten und geschätzten Schwerpunktlagen — gut genug, um jetzt Entscheidungen zu treffen, und ausdrücklich **kein Ersatz für das Wiegen**. Alle Werte sind [A], die Achsabstände [A/V]. **Vor der Batteriebestellung auf eine öffentliche Waage fahren**, achsweise leer wiegen und diese Tabelle mit den realen Zahlen überschreiben.

14.1 RECHENMODELL

Größe	Wert	Status
Radstand	3665 mm	[B] Fahrzeugdaten
Hinterachse in Plankoordinaten	$Y \approx 1050$	[A/V] — am Fahrzeug einmessen, geht direkt in jede Achslast ein
Vorderachse	$Y \approx 4715$	$[A/V] = 1050 + 3665$
Leergewicht L2H2 fahrfertig	≈ 2150 kg	[A] typischer Bereich 2050–2250, VIN-abhängig

Größe	Wert	Status
Leerverteilung	≈ 1290 vorn / 860 hinten	[A] leere Kastenwagen sind frontlastig
zulässige Achslasten	1850 vorn / 2000 hinten	[A/V] aus dem Fahrzeugschein übernehmen , nicht aus Prospekten

Rechenweg je Baugruppe: Anteil Vorderachse = Masse × (Y_{Schwerpunkt} – 1050) / 3665, Rest auf die Hinterachse. Für alles **hinter** der Hinterachse (Y < 1050) wird der Vorderachsanteil negativ — diese Massen **entlasten die Vorderachse**. Das ist kein Rechenfehler, sondern genau der Effekt, der bei heckbetonten Ausbauten die Lenkung leicht macht.

14.2 BILANZ NACH BAUGRUPPEN

Baugruppe	≈ kg	Y Schwerp.	→ VA	→ HA	Bemerkung
Bett komplett (SPR-BETT-01)	42	820	–2,6	44,6	liegt fast vollständig hinter der Hinterachse
Technikblock (1 Batterie 29, Wechselrichter, BMS, Verteilung, Plattform)	57	950	–1,6	58,6	über dem Radkasten — dadurch fast auf der Achse statt weit dahinter
übrige Elektrik (Kabel, Licht, Dosen, Sensorik)	34	2200	10,7	23,3	Kupfer ist der Treiber
Dachträger + Solar (Slimline II, 3 Module, Trägerbleche, Scheinwerfer)	54	1800	11,1	42,9	hoch liegende Masse — Schwerpunkt steigt um ca. 20 mm
Kühlschrankschrank inkl. Gerät	62	1920	15,2	46,8	das größere Gerät kostet 17 kg gegenüber der 55-l-Klasse
Sitzbank inkl. Polster, Lehne, Trelino, HF3-Safe	46	2450	17,6	28,4	Safe tief und weit vorn
Fußpodest inkl. HF1	12	3000	6,4	5,6	klein, weil es nur die Fußfläche trägt

Baugruppe	≈ kg	Y Schwerp.	→ VA	→ HA	Bemerkung
CAMPANY-Module (Küche, 6 Hängeschränke, Tisch, Verkleidung)	115	1900	30,0	85,0	Hängeschränke liegen hoch — unvermeidbar
Dämmung, Bodenaufbau, Verkleidungsunterbau	70	1750	13,4	56,6	gleichmäßig verteilt
Wasser gefüllt (3 × 12 l), Druckpumpe, Speicher, Heizluftführung	45	2200	14,1	30,9	36 kg davon sind Kanister — jederzeit abwählbar
Matratze, Sitz- und Lehnenpolster	22	1000	−0,3	22,3	—
Elektrische Trittstufe	12	2900	6,1	5,9	tief am Schweller
Laderaum-Boxensystem (Profile, Gurte, leere Boxen)	12	800	−0,8	12,8	—
Wertfächer HF1/HF2, Kleinteile	4	2000	1,0	3,0	—
Ausbau gesamt, betriebsbereit ohne Gepäck	587	—	≈ 120	≈ 467	80 % auf der Hinterachse — vorher waren es 85 %
später: zweite Batterie (nur nach Achslastmessung)	+ 29	950	−0,8	29,8	Platz, Kabel und Halterung sind vorbereitet
optional: Mestic Sorin SPA-5100 (Mitnahmeggerät)	+ 21	2600	8,9	12,1	nur bei Bedarf an Bord

14.3 ACHSLASTEN IM REALEN REISEZUSTAND

Zustand	Gesamt kg	Vorderachse	Hinterachse	Beurteilung
Leerfahrzeug [A]	2150	1290	860	Ausgangspunkt
+ Ausbau betriebsbereit	2737	1410	1327	Achslasten fast ausgeglichen

Zustand	Gesamt kg	Vorderachse	Hinterachse	Beurteilung
+ 2 Personen (160 kg, Y $\approx$ 4700)	2897	1569	1328	Personen sitzen praktisch über der Vorderachse
+ Gepäck und Vorräte (80 kg, Garage)	2977	1564	1414	—
+ E-Roller (20 kg, Heckgarage)	2997	1560	1437	entlastet die Vorderachse leicht
Reisezustand gesamt	$\approx$ 2997	$\approx$ 1560 von 1850	$\approx$ 1437 von 2000	beide Achsen im grünen Bereich
Restzuladung bis 3,5 t	$\approx$ 503	290 frei	563 frei	für Fahrräder, Werkzeug, Sportgerät, zweite Batterie

Was die beiden Verlagerungen gebracht haben. Der Technikblock über dem Radkasten (Schwerpunkt Y 950 statt 350) und der **Verzicht auf die zweite Batterie im ersten Bauabschnitt** nehmen zusammen rund **55 kg von der Hinterachse** und beseitigen die Vorderachs-Entlastung fast vollständig: statt –23 kg wirkt der Technikblock jetzt nur noch mit –1,6 kg auf die Vorderachse. Praktisch heißt das: ruhigere Lenkung, weniger Aufschaukeln am Heck und Reserve für spätere Anbauten. **Erkauft** ist das mit einer Boxenreihe weniger in der Garage.

Die zweite Batterie ist eine Messentscheidung, keine Planungsentscheidung. Gebaut wird zunächst mit **einer** 300-Ah-Batterie; Platz, Halterung, Kabelquerschnitt, Sicherung und BMS-Anschluss werden aber vollständig für zwei ausgelegt. Nachgerüstet wird erst, wenn ① eine reale Achslastmessung auf der Waage die Reserve bestätigt und ② das VRM-Protokoll über mehrere Reisen zeigt, dass die Kapazität wirklich fehlt. Der Nachrüstaufwand beträgt dann eine Stunde: Batterie einsetzen, zwei Kabel, ein M8-Datenstecker.

14.4 KONKRETE KONSEQUENZEN FÜR DIE BAUENTSCHEIDUNGEN

Technikblock über dem Radkasten statt am Heck: nutzt ohnehin schlecht nutzbaren Raum und ist die wirksamste einzelne Maßnahme in dieser Bilanz.

Wasser bleibt in Kanistern. 36 kg, die man beim Wochenendtrip einfach nicht mitnimmt, sind mehr wert als ein Festtank mit Sensorik.

Kein zertifizierter S2-Safe. Er bringt ab 44 kg mit; der einfache, fest verankerte Safe wiegt 14 kg und sitzt tief in der Bank.

Flexible Solarmodule sparen gegenüber Rahmenmodulen 29 kg — ganz oben, wo Masse doppelt stört. Der Dachträger frisst einen Teil davon wieder auf; das ist der Preis für Hinterlüftung und Dachstauraum.

Vor der Bestellung wiegen. Bei 2250 statt 2150 kg Leergewicht schrumpft die Reserve auf 403 kg — immer noch ausreichend, aber dann ist jede weitere Dachlast eine bewusste Entscheidung.

15 Werkzeuge und Vorbereitung

Bereich	Werkzeuge und Prüfmittel
Aufmaß	Kreuzlinienlaser, 3-m-Bandmaß, Stahllineal 1 m, Anschlagwinkel, Schmiege, Messschieber, Fühlerlehre
Holz	Tauch-/Tischsäge mit Führungsschiene, Stichsäge, Oberfräse mit 6-mm-Nutfräser, Schleifer, Zwingen, selbstgebaute Abstandslehre 105/20
Alu	Metallsäge (Alu-Blatt), Feile, Entgrater, Körner, Bohrstände, Spiralbohrer HSS
Blech	Nietmutternzange M5/M6/M8, Stufenbohrer, Endoskop und Magnet zur Holmsuche, Korrosionsschutz
Montage	Akkuschrauber, Drehmomentschlüssel 5-25 Nm , Schraubensicherung, Kartuschenpresse
Elektrik	Multimeter, hydraulische Presszange für Rohrkabelschuhe, Crimpzange Aderendhülsen, Abisolierer, Beschriftungsgerät
Prüfung	Federwaage bis 200 N, Sandsäcke oder Gewichte ≥ 200 kg, Richtlatte, Messuhr oder Stahllineal
Schutz	Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe, Atemschutz P2, Kantenschutz, Feuerlöscher griffbereit

Arbeitsplatz: Fahrzeug eben abstellen, **Batterie getrennt**, Gas- und Wasserbehälter entfernt. Beim Bohren durch Blech immer eine zweite Person außen zur Kontrolle. Späne sofort absaugen, blankes Blech noch am selben Tag konservieren.

16 Bauablauf mit Freigabetoren

Die Reihenfolge ist nicht beliebig. **Das Bett richtet sich nach den real eingebauten Möbelhöhen** — deshalb kommen Küche und Kühlschrankschrank zuerst und werden nivelliert. Die Hängeschränke gehören vor das Bett, weil man dann noch an Holme und Kabelwege kommt.

Phase	Arbeit	Freigabetor vor der nächsten Phase
0	Aufmaß, Fotodokumentation, Koordinatenblatt	alle Pflichtwerte aus Kapitel 3 eingetragen und datiert
1	Dämmung, durchgängiger wasserdichter Boden , Leitungswege, Verkleidung, Befestigungspunkte, Airline-Schienen prüfen	Z0 definiert und beschriftet; Belag vollflächig verklebt und an den Rändern hochgeführt; alle Durchdringungen abgedichtet; blankes Metall geschützt
2a	Probesitzen: Sitzhöhe, Sitztiefe, Lehnenneigung und Podesthöhe P freigeben ; danach Fußpodest bauen (Kapitel 3) und Heizluftweg legen (Kapitel 4)	P, Sitztiefe 500-520 und Tischhöhe schriftlich freigeben; Podest plan und verankert; Heizprobe bestanden
2b	Küche, Kühlschrankschrank, Sitzbank, Tisch — alle auf dem Holzboden	Korpuse lotrecht und verwindungsfrei; H-KUE und H-KS gemessen und gleich (900 ± 2); Sitz-OK 540, Tisch-OK 720; Bodenanker in geprüfte Punkte
3	Sechs Hängeschränke an der oberen Airline-Schiene, iPad-Halterung unter dem Schrank	UK aller Schränke $Z 1530 \pm 3$; zweiter oberer Rückhaltepunkt vorhanden; Klappen verriegelt; Beifahrerwand frei

Phase	Arbeit	Freigabetor vor der nächsten Phase
4	Elektrik-Grundinstallation, Wasser, Wertfächer	Sicherungen beschriftet; FI-Test bestanden; Wasserkreis dicht; CO-Melder montiert; HF1/HF2/HF3 verankert und dokumentiert
5	Bett-Unterbau und Querträger	OK QT überall $Z\ 937 \pm 2$; Diagonalen ± 3
6	Fester und beweglicher Kamm, Führung, Verriegelung	Hub 400 ± 2; X-Spiel ≤ 3, Z-Spiel $\leq 1,5$; beide Riegel rasten
7	GS1-GS4, Matratze, Innenausbau-Feinarbeiten	GS-Oberkante $Z\ 934 \pm 1$; Gleitluft 1 mm; keine Kollision im Auszugsweg
7b	Dachträger, Solaranlage, Dachscheinwerfer, elektrische Trittstufe, Boxensystem, Kabinentrennwand, Außenduschanschluss	Dachlast dokumentiert; MaxxAir öffnet frei; Trittstufe fährt bei Zündung ein; Boxen gesichert
8	Lasttest, Probefahrt, Nachzug, Abnahme 230 V, Wiegen	Kapitel 21 vollständig bestanden; Achslasten protokolliert

Zwei Gewohnheiten, die sich auszahlen: ① Jedes verdeckte Befestigungsbild **fotografieren**, bevor es zugebaut wird — mit Maßband im Bild. ② Jede angezogene Schraube mit einem Lackstift markieren; beim Nachzug sieht man dann sofort, welche sich gelöst hat.

17 Phase 1 — Fahrzeug vorbereiten

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
1.1	Fahrzeug nullen. Leer und waagrecht abstellen. OK fertiger Boden als Z0 festlegen, Hecktür-Innenkante als Y0, Verkleidung Fahrerseite als X0 markieren.	drei Referenzen dauerhaft angezeichnet

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
1.2	Bestand aufnehmen. Zurrpunkte, Gewinde, Holme, Säulen, Fenster, Radkästen und vorhandene Leitungen fotografieren und nach Kapitel 3 vermessen.	Aufmaßblatt vollständig, datiert
1.3	Layout abkleben. Bett Y 20–2020, Küche Y 1640–2690, KS Y 1640–2130, Bank Y 2130–2630, HS-Kette Y 200–3250 mit Klebeband am Fahrzeug markieren.	Gangbreiten 690 / 620 nachgemessen
1.4	Kollision simulieren. Pappschablonen für Küche, Bank, HS-Unterkante und iPad-Zone anbringen. Sitze drehen, Schiebetür schließen, Bett-Auszugshülle prüfen.	alle Bewegungen kollisionsfrei
1.5	Dämmen. Wände, Dach, Radkästen und Hohlräume dämmen. Keine Dämmung in Bereiche, die später Lastpunkte werden.	keine Kältebrücken an Möbelanbindungen
1.6	Boden fertigstellen. Bodenaufbau spannungsfrei, trocken und fest montieren. BA messen, Z0 neu beschriften.	keine Möbel auf lose Deckschicht schrauben
1.7	Kabelkanal 80 × 80 bauen — Haupttrasse Fahrerseite, Nebentrasse Beifahrerseite, Unterflurtrasse zum Orion. Leerrohre nach SPR-EL-01 einziehen.	alle sechs Leerrohre mit Zugdraht belegt
1.8	Holme freigeben. Vor jeder Bohrung Verkleidung lokal abnehmen oder Endoskop/Magnet verwenden. Kabel, Außenblech und Hohlraumsicken ausschließen.	jeder Bohrpunkt zweifelsfrei strukturell
1.9	Bohrungen setzen. Angekörnte Punkte bohren, entgraten, spänefrei reinigen, Korrosionsschutz aufbauen und trocknen lassen.	kein blankes Blech über Nacht
1.10	Nietmuttern setzen. M5/M6/M8 nur mit korrekt eingestelltem Werkzeug. Jede Mutter mit einer Probeschraube auf festen Sitz und rechtwinklige Lage prüfen.	keine mitdrehende Mutter
1.11	Lastschienen vorbereiten. Schienen und Montagebretter für Bettauflagen und die sechs Hängeschränke nach realem Holmraster bohren. Kontakt zur Verkleidung mit Filz entkoppeln.	Schiene sitzt an Struktur, nicht an 5-mm-Pappel
1.12	Verkleidung montieren. 5-mm-Pappel als Oberfläche behandeln, an späteren Lastpunkten Rückverstärkungen oder Zugang zur Struktur vorsehen.	Zugang zu allen Ankern dokumentiert

18 Phase 2 und 3 — Möbel, Hängeschränke, iPad-Zone

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
2a.1	Probesitzen nach Kapitel 3.1 durchführen und die Podesthöhe P schriftlich freigeben. Erst danach sägen.	P dokumentiert und unterschrieben
2a.2	Podest bauen nach Kapitel 3.4: Kontur, Rippen, Ankerplatten, Heizluftweg (Kapitel 4), nicht brennbare Trennwand, HF1-Kassette, Deckel, Belag, Kantenprofil.	Podest plan, Anker bis Struktur, HF1 im kalten Feld
2a.3	Heizprobe 30 min mit Protokoll nach Kapitel 4.3, inkl. Kurzschlussstest HOUT→HIN.	alle acht Punkte abgehakt
2.1	Küche trocken einpassen bei Y 1640–2690, X 1270–1720. Normale Einbaulage: Spüle zum Heck , Kartuschenkocher und Klappverlängerung nach vorn. Schiebetür, Klapptische und Bett-Auszugshülle prüfen.	Klappverlängerung und Kocher bei ausgezogenem Bett erreichbar
2.2	Küche verankern an geprüften Boden- und Wandpunkten. Korpus lotrecht und verwindungsfrei.	OK Arbeitsplatte ringsum Z 900 ± 2 — H-KUE eintragen
2.3	KS-Korpus fertigen nach Kapitel 1. Geräteboden verstärken, Rückkanal 25 mm und Servicezugang offen halten.	Korpus rechtwinklig, Deckel eben
2.4	Kühlschrank einsetzen (750 × 520 × 570). Gerätespezifische Einbau- und Lüftungsangaben anwenden. Tür zum Gang, Öffnung auf 90° begrenzen, Zuluft in der Sockelfront, Abluft durch die Rückwand in die Garage , 25-mm-Kamin frei. Gerät auf Gummipuffern.	Gerät nach vorn ausbaubar; Kaminschacht durchgehend frei
2.5	KS-Schrank verankern bei Y 1640–2130, X 0–580.	OK Deckel Z 900 ± 2 und parallel zur Küche — H-KS eintragen
2.6	Sitzbank bauen nach Kapitel 2. Trelino-Tablett und verriegelnde Vollauszüge zuerst auf einem Prob Brett einpassen.	Auszug leichtgängig, beide Endlagen rasten

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
2.7	Sitzbank auf das Podest setzen (Y 2130–2630) und durch das Podest hindurch in die Struktur verankern; danach Trelino-Schienen neu nivellieren. Auszug ca. 410 in den Gang testen. Die Bank ist ausschließlich Wohnbank — kein zugelassener Fahrgastsitz, keine Gurtpunkte, keine Personenbeförderung darauf.	keine Kollision zu Küche, Bett, Schiebetür; Sitz-OK = P + 510
2.8	Tischposition festlegen. Steckfuß so setzen, dass beide Sitze drehen können; Tisch vor dem Drehen entnehmbar. Höhe zunächst auf OK Z 720 einstellen und beim Probesitzen gegen die Sitzhöhe 540 prüfen — bei zu geringem Abstand Steckfuß auf 810–840 verlängern.	Beinfreiheit gemessen und protokolliert
3.1	Hängeschränk-Aufhängung an der oberen Airline-Schiene (Mitte Z 1540), Fahrerseite Y 200–3250, UK aller sechs Schränke Z 1530. Da die Schiene an der Schrankunterkante liegt, zusätzlich einen oberen Rückhaltepunkt setzen (zweite Schiene, Dachholm oder freigegebener Strukturpunkt).	UK 1530 ± 3 durchgehend; kein Kippspiel nach vorn; Fenster-OK geprüft
3.2	Sechs HS vormontieren. Module am Boden ausrichten, Fugen 2–3 mm. Klappen, LED-Kabel und Verbinder prüfen, scharfe Kanten entschärfen.	LED-Leisten funktionsgeprüft
3.3	HS aufhängen , zu zweit von hinten nach vorn. Kette nivellieren, jedes Modul gegen Abheben und Y-Verschub sichern, Klappen positiv verriegeln.	Kette fluchtet, kein Modul lose
3.4	Beifahrerwand freihalten. Zone Y 200–1600 / Z 1100–1900 markieren und frei lassen — sie ist die Anlehnwand zum Sitzen. Kein Schrank, kein Regal, keine vorstehende Leuchte, keine harte Kante. Wandverkleidung dort weich hinterlegen (3–5 mm Filz oder Polyesterstoff).	keine Einbauten in der Zone; angenehm im Rücken
3.5	iPad-Hauptbasis IP1 unter dem Hängeschränk der Fahrerseite montieren (Y ≈ 900, UK Schrank Z 1530): Montageplatte am Schrankboden mit durchgehender Gegenplatte, Schwenk-/Klapparm ca. 400 mm Auszug, formschlüssige Aufnahme mit Sicherungsschieber. Die Beifahrerwand bleibt vollständig frei. Danach IP2–IP4 als Kugelbasen.	Arm klappt bündig unter den Schrank; 5 kg statisch gehalten; nichts steht in die Bettzone vor
3.6	Vollständiger Funktionstest. Kühlschrankschranktür, Schublade, Trelino, Küchenklappen, Spüle, Klapptische, Schiebetür, Drehsitze, Tisch und alle sechs HS-Klappen im Tag- und simulierten Nachtbetrieb betätigen.	Layoutfehler jetzt noch ohne Demontage korrigierbar

19 Phase 4 — Elektrik und Wasser

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
4.1	Technikfach bauen: Batterieauflage, Trennwand, Serviceklappe mit Vierteldrehverschlüssen, Lüftungsgitter oben und unten.	Batterie ohne Bettdemontage tauschbar
4.2	2 × Victron Lithium NG 12,8 V/300 Ah (je 206 × 447 × 205, 29 kg) setzen — aufrecht oder auf der Seite, nie mit den Polen nach unten —, Original-Halterungen verwenden und zusätzlich für Unfalllasten sichern . Beide Zuleitungen gleich lang, 70 mm ² mit M8-Kabelschuhen, je 300-A-Sicherung direkt an der Batterie. M8-Datenleitung zum BMS (50 cm im Lieferumfang) — Länge vor dem Möbelbau prüfen . Temperaturfühler ins Fach.	Sicherung ≤ 300 mm vom Pol; Datenleitung ohne Zug; Fach beheizt (Laden nur ab +5 °C)
4.3	Lynx Smart BMS NG, Lynx Distributor, Minus-Bus, Haupttrennschalter montieren. Hauptschalter von der Hecktür erreichbar.	alle Plus-Schienen abgedeckt
4.4	MultiPlus-II senkrecht an der belüfteten Trennwand, Anschlüsse nach unten, 60 mm Luft oben und unten. 95 mm ² mit ca. 400-A-Sicherung.	Lüfterweg frei, keine Textilien davor
4.5	MPPT ×2 und Orion XS oben montieren, getrennt vom Wärmestau des Wechselrichters. Orion auf 50 A parametrieren.	Bluetooth aus der Kabine erreichbar
4.6	3 × ECTIVE MSP 200 Flex kleben (Sika 252 / EBT+ nach Untergrundfreigabe) — in Raupen mit Entlüftungsspalt, nicht vollflächig . String A = 2 Module in Reihe → MPPT 100/30, String B = 1 Modul → MPPT 75/15. Beide Strings getrennt führen, PV-Trennschalter vor jedem MPPT , Dachdurchführung abdichten.	MaxxAir-Haube öffnet frei, kein Modul im Abluftweg, Uoc kalt gemessen < Reglergrenze
4.7	12-V-Unterverteilung setzen, DC-01...DC-20 ziehen und an beiden Enden beschriften . Jede Last mit eigener Plus- und Minusleitung zum Sternpunkt.	Karosserie nirgends als Rückleiter
4.8	230-V-Teil: CEE-Einspeisung, 2-polige Trennung, AC-out-1 und AC-out-2 mit je eigenem FI 30 mA Typ A, LS nach Kreisliste, Hochlastschütze mit 3-Stufen-Wahlschalter .	FI-Testtaste in beiden Betriebsarten geprüft

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
4.9	Wasser: zwei herausnehmbare 12-l-Kanister (Frisch/Abwasser, gekennzeichnet), SEAFLO-Druckpumpe auf Gummipuffern, Druckspeicher direkt dahinter , Sieb/Fußventil im Kanister, lebensmittelechter Schlauch mit flexiblen Anschlussstücken, Entleerungsventil am Tiefpunkt , Siphon. Herausnehmbare Auffangwanne + Leckagesensor unter allem. Pumpenschalter im Paneel K3 mit Kontrollleuchte. Keine Elektrik im Wasserlauf.	Kanister ohne Werkzeug wechselbar; Anlage 30 min unter Druck dicht; Pumpe hörbar entkoppelt; Wanne ohne Werkzeug herausziehbar
4.10	Heizung: nichts einbauen. Die vorhandene Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L bleibt mit OEM-Versorgung und OEM-Steuerung unverändert. Bereits in Phase 2a gebaut: ein kurzer 90-mm-Warmluftweg ab HOUT mit einem stets offenen Auslass zum Mittelgang/Heck, getrenntes Ansaugplenum an HIN. Kein zweiter Ast. DC-02 bleibt spannungslose Reserve.	Kennzahlsumme ≤ 10 , kein Kurzschluss HOUT→HIN, alle Schellen ohne Möbeldemontage erreichbar
4.10b	Cerbo GX MK2 im Technikfach setzen, VE.Bus zum MultiPlus, VE.Direct zu beiden MPPT und zum Orion XS, VE.Can zum Lynx Smart BMS NG. GX Touch 50 Flush flächenbündig ins Eingangspaneel K4 einlassen (ein Kabel zum Cerbo). 4G/5G-Router direkt an 12 V (DC-16), LAN zum Cerbo, Dachantennen anschließen. Anlage im VRM-Portal registrieren, Alarmer für SOC, Batterietemperatur und Kühlschranksausfall einrichten.	VRM zeigt die Anlage online; Touch 50 steht nicht vor; Router läuft ohne Wechselrichter
4.11	Licht montieren: L1–L10 nach SPR-EL-01, PWM-Dimmer, bistabiles Relais für „Wohnbereich aus“. Kühlschrank und Heizung hängen bewusst nicht daran.	jede Zone einzeln und zentral schaltbar
4.12	CO-Melder in Schlafhöhe, Rauchmelder, Löschdecke an der Küche, Feuerlöscher an der Schiebetür. Waraufkleber „230 V auch ohne Landstrom“ am Technikfach.	alles montiert, nicht nur beschafft
4.12b	Wertfächer fertigstellen: HF1-Kassette im Fußpodest prüfen, HF2 als flache Kassette unter der Bettplattform setzen, HF3-Safe im festen Bankfach hinter dem Trelino — eigener Stahlwinkel mit Gegenplatte durch den Bankboden bis in einen geprüften Bodenpunkt. Anker fotografieren.	kein Fach auf einer bewegten Schiene; kein Kontakt zu Heizkanal, Kühlschrank-Kamin oder MultiPlus
4.13	Stromlaufplan ausdrucken und in die Serviceklappe kleben, Ersatzsicherungen deponieren.	Plan entspricht dem gebauten Stand

20 Phase 5 bis 7 — Bett bauen und einstellen

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
5.1	B1/B2 sowie H-KUE, H-KS, KM und KSM erneut messen. Querträger P07 und Bugprofil P11 erst jetzt final ablängen.	Messblatt datiert; kleinster B-Wert verwendet
5.2	Wandauflagen P01/P02 nach realem Holmraster bohren und mit M8 × 30 (15 Nm) montieren. Oberkante beidseits exakt nivellieren.	Z 937 , Höhendifferenz links/rechts ≤ 2
5.3	Längsträger P03 mit Beinen P04/P05 verleimen, Bodenplatten P06 montieren, mittig ausrichten und am Boden verankern.	OK Mitte Z 937 ± 2 , Beine senkrecht
5.4	Querträger P07 entgraten, Bohrungen für P18/P15/Rampa setzen, PE-Gleitband aufkleben, auflegen.	Länge B2 – 35, keine scharfe Kante
5.5	QT über Winkel P18 an P01/P02 und über Rampa an P03 fixieren. Y-Mitten 100 / 590 / 1090 / 1580 einrichten.	Abstände 490/500/490, Diagonale ≤ 3
6.1	Feste Latten P08 mit der Lehre 105/20 auflegen, vorbohren und senken, je zwei 4,2 × 32 pro Kreuzung.	Teilungssumme ≤ 2 , Schrauben bündig
6.2	Esche-Latten P10 auf 1560 ablängen, Nut 6 × 5 beidseitig fräsen. P09/P10 mit Winkeln P19 auf ebener Werkbank an P11 vormontieren — gleiche Lehre verwenden .	Bugprofil gerade, Kamm rechtwinklig
6.3	Beweglichen Kamm von vorn einschieben, POM-Klötze P15 in die Nuten einfädeln und an QT4 montieren.	X-Spiel ≤ 3 , Z-Spiel $\leq 1,5$
6.4	Verbindungsleiste P12 hinten aufschrauben, Filzgleiter über den festen Latten platzieren.	kein Scheuern, Kamm bleibt rechtwinklig
6.5	Hub langsam bis 400 einstellen — Nutende und P15 bilden den Endanschlag. Auszug mehrfach leer betätigen.	Hub 400 ± 2 , ruckfrei

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
6.6	Federriegel P17 an P11 montieren, Kamm einschieben, Buchsenposition durch die Riegelöse ankörnen, Ø 8,2 bohren, Messingbuchsen mit 2K einkleben.	beide Riegel rasten hörbar und spielfrei
7.1	GS1-GS4 positionieren — genau über den realen Korpuswänden von Küche und Kühlschrankschrank. HPL aufleimen, Einfahrphase 20 nach hinten, nur gegen Verrutschen verschrauben.	X-Lagen dokumentiert, Lastpfad durch die Korpuswand
7.2	GS mit flächigen Shims auf OK Z 934 ± 1 nivellieren. Bugprofil unbelastet 1 mm Luft, belastet satt aufliegend.	Fühlerlehre, kein Kippen
7.3	Matratze 1600 + 400 einsetzen. Kollisionen zu iPad-Wand, Schiebetür, Küche und Hängeschränken prüfen.	voll ausziehbar, ≥ 30 mm Luft am Wandhalter
7.4	Knarzschutz komplettieren: jede Holz-Alu-Kontaktfläche mit PE oder Filz, Senkungen wachsen, P12-Gleiter und QT-Band lückenlos.	keine Gleitfläche mit Sika oder Lack verschmutzt

Der häufigste Fehler in dieser Phase ist, die Lattenteilung nach Augenmaß zu setzen. Zwei Millimeter Summenfehler über 16 Latten blockieren den Auszug. Die Abstandslehre 105/20 wird einmal gebaut und dann für **jede** Latte verwendet — auch für die letzte.

21 Abnahme, Lasttest, Probefahrt

MECHANIK

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle M8-Wandschrauben mit Drehmoment angezogen und markiert	15 Nm
☐	Bodenanker aller Möbel fest, Sika ausgehärtet	≥ 48 h

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	OK Querträger links = rechts = Mitte	$\Delta \leq 2 \text{ mm}$
☐	QT-Abstände und Plattform-Diagonalen	$490/500/490 \cdot \Delta \text{ Diagonale} \leq 3$
☐	Hub des Auszugs bis Anschlag	$400 \pm 2 \text{ mm}$
☐	Zugkraft am Auszug mit Matratze	$\leq 100 \text{ N}$, ruckfrei
☐	Beide Federriegel rasten selbsttätig und spielfrei	hörbares Klick, kein Wackeln am Bug
☐	GS1-GS4: Bug belastet satt auf, unbelastet 1 mm Luft	Fühlerlehre
☐	Trelino-Auszug in beiden Endlagen verriegelt	kein Selbstöffnen bei Rütteln
☐	Alle sechs Hängeschränklappen verriegeln positiv	Rütteltest bestanden
☐	Lasttest 1: 2 Personen mittig auf dem Bett, 5 min, eingeschoben	$\delta \text{ Latten} < 5 \text{ mm}$, keine bleibende Verformung
☐	Lasttest 2: 120 kg auf Bugmitte, ausgezogen	$\delta \leq 5 \text{ mm}$, Küche und KS ohne Knacken
☐	Lasttest 3: 2 Personen auf der Sitzbank	kein Knacken, kein Verzug
☐	Rütteltest eingeschoben, kräftig am Bug	kein Klappern, kein Knarzen

ELEKTRIK UND WASSER

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle Sicherungen beschriftet, Stromlaufplan in der Serviceklappe	entspricht dem gebauten Stand
☐	Hochstrombolzen mit Drehmoment, Markierung gesetzt	nach Herstellerangabe
☐	Isolations- und Durchgangsprüfung 230 V durch Elektrofachkraft	nach DIN VDE 0100-721, dokumentiert
☐	FI-Test am Landstrom und im Wechselrichterbetrieb	beide FI lösen aus

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	AC-out-2 im Batteriebetrieb spannungsfrei	Dose A5 / Mestic bleibt tot
☐	Hochlastverriegelung mechanisch geprüft: Schütz von Hand betätigt, zweites blockiert	Wendeverriegelung greift
☐	K5a: alle vier USB-C-Ports gleichzeitig unter Last, Leitung und Modul temperieren	< 60 °C, Sicherung hält
☐	Hochlastverriegelung: in jeder Stellung nur ein Zweig aktiv	Kontrollleuchte stimmt
☐	Orion XS: Spannungsfall und Lichtmaschinentemperatur bei warmem Motor	Wert notiert, erst dann auf 60–70 A
☐	Solar: beide Strings liefern, MPPT-Werte plausibel	im Datenblattbereich
☐	Cerbo GX MK2 sieht alle Geräte; GX Touch 50 Flush bedienbar; Router online; VRM-Alarme testweise ausgelöst	Push-Meldung kommt an
☐	Batteriefach-Temperaturfühler aktiv, Ladefreigabe unter +5 °C gesperrt	Lithium-NG-Vorgabe
☐	Kühlschrank-Belüftung: Temperatur im Schrank nach 4 h Betrieb	≤ 10 K über Raumtemperatur
☐	Wasserkreis unter Druck, Pumpe schaltet ab und taktet nicht, Kontroll-LED brennt	30 min dicht
☐	Leckagesensor ausgelöst (Wasser in die Wanne gegeben) — Alarm hörbar	Summer + LED
☐	Kühlschrank-Nachtprobe: eine ganze Nacht im Bett gehört	kein störendes Brummen
☐	Elektrische Trittstufe: fährt bei Zündung ein, Warnleuchte funktioniert	Zwangseinfahren geprüft
☐	Alle Klappen, Türen, Auszüge und die Kühlschranktür formschlüssig verriegelt	Rütteltest bestanden
☐	CO-Melder, Rauchmelder, Feuerlöscher montiert und geprüft	Prüftaste ausgelöst
☐	Technikfachtemperatur unter Volllast Wechselrichter	< 45 °C, Lüfter läuft ab 35 °C

FAHRBETRIEB

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Probefahrt 20 km über Kopfsteinpflaster und Landstraße	kein Klappern, nichts löst sich
☐	Nachzug aller Verbindungen nach der Probefahrt	Lackmarkierungen unverändert
☐	Achslasten und Gesamtgewicht auf einer Waage	innerhalb der zulässigen Werte, Kapitel 9 mit realen Zahlen überschrieben
☐	Podestlasttest: 100 kg je Feld statisch, dann 2 Personen am Einstieg	bleibt plan, kein Knarzen, Bankanker ruhig
☐	HF1/HF2/HF3 verankert, Ankerfotos im As-built-Dossier	keine Beschriftung am Fahrzeug
☐	Heizprobe und Kurzschlussstest HOUT→HIN nach Kapitel 4.3	alle acht Punkte abgehakt
☐	Nachzug erneut nach 500 km	Termin notiert

Erst nach vollständig bestandener Prüfliste zum ersten Mal darin schlafen. Ein Bett, das 180 kg trägt, ist kein Möbelstück, das man „mal ausprobiert“.

22 Betrieb, Wartung, Revisionsprotokoll

TAG- UND NACHTUMBAU

Von Tag auf Nacht	Von Nacht auf Tag
1. Gang freiräumen (nichts zwischen Bett und Möbeln) 2. Beide Federriegel lösen 3. Bett gleichmäßig 400 mm ausziehen bis Anschlag 4. Matratzenklappe aufklappen 5. Kontrolle: Bug liegt auf allen vier Leisten auf	1. Matratzenklappe hochklappen 2. Bett einschieben bis Anschlag 3. Beide Riegel auf Einrasten prüfen 4. Trelino-Auszug verriegelt? 5. Vor jeder Fahrt: Rütteltest am Bug

Die eine Regel, die im Fahrbetrieb zählt: Bett eingeschoben und **beide** Riegel eingerastet. Der bewegliche Kamm wiegt rund 35 kg — bei einer Vollbremsung ist das ein Geschoss. Die POM-Klötze halten ihn zwar formschlüssig gegen Abheben, sind aber nicht als Crash-Sicherung ausgelegt.

WARTUNGSPLAN

Intervall	Arbeit
vor jeder Fahrt	Bett eingeschoben und beide Riegel geprüft · Trelino-Auszug verriegelt · Klappstufe eingeklappt und verriegelt · HS-Klappen zu · Kühlschranktür verriegelt · Boxen gegurtet · Tisch entnommen oder gesichert · elektrische Trittstufe eingefahren · Kabinentrennwand abgenommen · Landstromkabel getrennt
monatlich	Federriegel und Gleitflächen sichtprüfen · Wasserkreis auf Leckagen · Kühlschrank-Lüftungsgitter und -Kaminschacht frei · Heizungsöffnungen HIN/HOUT frei (Herstellervorgabe, ca. 10 min) · Batteriestand und Ladehistorie im Cerbo prüfen
halbjährlich	Alle Möbelanker und QT-Verbindungen nachziehen (Lackmarkierung) · Airline-Fittings der Hängeschränke prüfen · PE-Gleitband und Filz auf Verschleiß · Solarmodule reinigen · Dachträgerbefestigung und Modulverklebung prüfen · Dachdurchführungen und Klebefugen prüfen · Auffangwanne kontrollieren

Intervall	Arbeit
jährlich	FI-Test beider Kreise · Drehmomentkontrolle aller Hochstrombolzen · CO- und Rauchmelder testen und Batterie tauschen · Feuerlöscher prüfen lassen · Zellspannungen im BMS ansehen
vor dem Winter	Beide Kanister leeren und trocknen, Pumpe und Schlauch am Entleerungspunkt entleeren · Ladefreigabe $\geq +5$ °C prüfen · Airtronic-Probelauf 30 min (OEM, ohne Eingriff) · Heizluftweg und Ansauggitter sichtprüfen · Dichtungen fetten

REVISIONSPROTOKOLL — REALE ENDMASSE EINTRAGEN

Maß	Planwert	real gemessen	Datum
B1 lichte Innenbreite	1720	_____	_____
B2 auf Auflagerhöhe	1715	_____	_____
H-KUE OK Küche	900	_____	_____
H-KS OK Kühlschrankschrank	900	_____	_____
OK Querträger	937	_____	_____
OK GS1-GS4 (Gleitebene)	934	_____	_____
OK Latten	995	_____	_____
OK Matratze	1115	_____	_____
Hub des Auszugs	400	_____	_____
AS Schiebetürausschnitt	1990	_____	_____
Leergewicht nach Ausbau (Waage)	—	_____	_____
Hinterachslast	—	_____	_____
Vorderachslast	—	_____	_____

Maß	Planwert	real gemessen	Datum
P — freigegebene Podesthöhe	120 nominal	_____	_____
Tisch-OK ab Holzboden	720 (ggf. 810–840)	_____	_____
Sitz-OK Bankpolster	540	_____	_____
Effektive Sitztiefe	510 (500–520)	_____	_____
UK Hängeschränke	1530	_____	_____
OK großes Fenster Fahrerseite	< 1520 erforderlich	_____	_____
Mitte Airline-Schienen unten / oben	710 / 1540	_____	_____
Freigang Bettbug → Schiebetürausschnitt	≥ 80	_____	_____

SPR-BAU-01 · Stand 06.08.2026 · Ergänzt SPR-GA-01, SPR-BETT-01 und SPR-EL-01 um die Eigenbaumöbel, das Dinette-Podest, die Wertfächer, Küche und Wasser, die Gewichts- und Achslastbilanz sowie den vollständigen Bauablauf. Die Zuschnittlisten für Kühlschrankschrank und Sitzbank sind Konstruktionsvorschläge und keine Herstellerfreigaben — Einbaumaße, Türschwenk, Befestigung und Lüftungsquerschnitte sind aus der Anleitung des jeweils gelieferten Geräts zu übernehmen. Die 230-V-Installation ist vor Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft zu prüfen und zu dokumentieren.